

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
ARGAMASSA E
CONCRETO**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG)

SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)

CADERNO TÉCNICO ARGAMASSA E CONCRETO

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Argamassa e Concreto. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026.
225 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

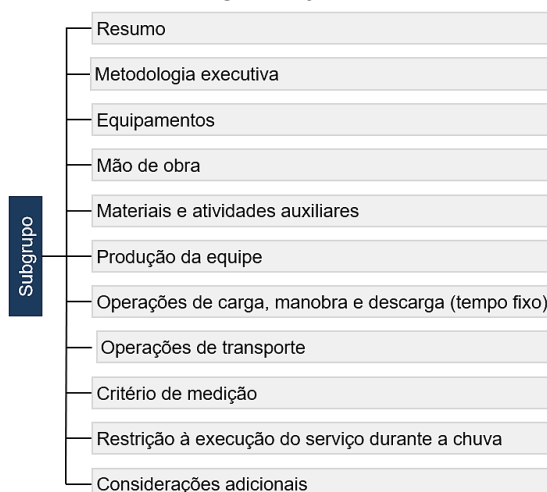
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Textura e permeabilidade de um concreto poroso	117
Figura 3 - Representação de concreto ciclópico	138
Figura 4 - Central de concreto dosadora fixa	143
Figura 5 - Lançamento livre de concreto usinado na obra	193
Figura 6 - Execução de descida d'água em obras de drenagem	212
Figura 7 - Representação do lançamento vertical	212

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de argamassa e concreto...	32
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Argamassa e concreto	39
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	43
Tabela 4 - Massas específicas dos materiais e misturas	45
Tabela 5 - Classes de agressividade ambiental	47
Tabela 6 - Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto	47
Tabela 7 - Desvio-padrão em função da condição de preparo do concreto	49
Tabela 8 - Dosagem de aditivos	50
Tabela 9 - Critérios de Arredondamento	53
Tabela 10 - Quadro resumo do subgrupo confecção de concreto para projeção em via seca	54
Tabela 11 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto para projeção em via seca.....	55
Tabela 12 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto para projeção em via seca.....	56
Tabela 13 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	56
Tabela 14 - Consumo de aditivo acelerador de pega do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca	57
Tabela 15 - Consumo de aditivo superplastificante do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca	58
Tabela 16 - Consumo de areia do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca.....	58
Tabela 17 - Consumo de brita 0 ou pedrisco do serviço confecção de concreto para projeção em via seca.....	58
Tabela 18 - Consumo de cimento do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca.....	59
Tabela 19 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca.....	60
Tabela 20 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto para projeção em via seca.....	60
Tabela 21 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca.....	61
Tabela 22 - Quadro resumo do subgrupo projeção de concreto projetado via seca .	62

Tabela 23 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de projeção de concreto projetado via seca	63
Tabela 24 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de projeção de concreto projetado via seca	63
Tabela 25 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	64
Tabela 26 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de projeção de concreto projetado via seca	68
Tabela 27 - Conversão para transporte do Subgrupo de projeção de concreto projetado via seca.....	68
Tabela 28 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de projeção de concreto projetado via seca	68
Tabela 29 - Valores referenciais para perda na projeção.....	69
Tabela 30 - Quadro resumo do subgrupo projeção de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira	70
Tabela 31 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira	71
Tabela 32 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira	71
Tabela 33 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	71
Tabela 34 - Consumo dos insumos nos serviços de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira	72
Tabela 35 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira	74
Tabela 36 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira	74
Tabela 37 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira ..	75
Tabela 38 - Quadro resumo do subgrupo projeção de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira	76
Tabela 39 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira	77
Tabela 40 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira	78
Tabela 41 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	78
Tabela 42 - Consumo dos insumos nos serviços de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira	79
Tabela 43 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira	81

Tabela 44 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira	82
Tabela 45 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira	82
Tabela 46 - Quadro resumo do subgrupo confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira	83
Tabela 47 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira	84
Tabela 48 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira	85
Tabela 49 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	85
Tabela 50 - Consumo dos insumos dos serviços de confecção de argamassa com silicato de alumínio	86
Tabela 51 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira	88
Tabela 52 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira	88
Tabela 53 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira	89
Tabela 54 - Quadro resumo do subgrupo projeção de confecção de argamassa com cal em betoneira	90
Tabela 55 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa com cal em betoneira	91
Tabela 56 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa com cal em betoneira	91
Tabela 57 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	92
Tabela 58 - Consumo dos insumos dos serviços de confecção de argamassa com cal em betoneira	92
Tabela 59 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de argamassa com cal em betoneira	94
Tabela 60 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de argamassa com cal em betoneira	95
Tabela 61 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de argamassa com cal em betoneira	95
Tabela 62 - Quadro resumo do subgrupo projeção de confecção de argamassa pré-dosada em misturador	97

Tabela 63 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa pré-dosada em misturador.....	97
Tabela 64 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de argamassa pré-dosada em misturador.....	98
Tabela 65 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	98
Tabela 66 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de argamassa pré-dosada em misturador.....	100
Tabela 67 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de argamassa pré-dosada em misturador	100
Tabela 68 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de argamassa pré-dosada em misturador.....	100
Tabela 69 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de microconcreto em misturador.....	102
Tabela 70 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de microconcreto em misturador	103
Tabela 71 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de microconcreto em misturador	103
Tabela 72 - Resumo dos materiais empregados na CCU	103
Tabela 73 - Consumo de brita 0 ou pedrisco para confecção de microconcreto.....	104
Tabela 74 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de microconcreto em misturador	106
Tabela 75 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de microconcreto em misturador.....	106
Tabela 76 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de microconcreto em misturador.....	106
Tabela 77 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto em betoneira	108
Tabela 78 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto em betoneira.....	109
Tabela 79 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto em betoneira.....	109
Tabela 80 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	109
Tabela 81 - Consumos de areia nos serviços de confecção de concreto em betoneira	111
Tabela 82 - Consumos de cimento nos serviços de confecção de concreto em betoneira.....	112
Tabela 83 - Consumos de brita 1 nos serviços de confecção de concreto em betoneira	112

Tabela 84 - Consumos de brita 2 nos serviços de confecção de concreto em betoneira	113
Tabela 85 - Consumos de aditivo retardador de pega nos serviços de confecção de concreto em betoneira	113
Tabela 86 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto em betoneira	115
Tabela 87 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto em betoneira.....	115
Tabela 88 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto em betoneira.....	116
Tabela 89 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto poroso em betoneira.....	117
Tabela 90 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto poroso em betoneira	118
Tabela 91 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto poroso em betoneira	119
Tabela 92 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	119
Tabela 93 - Consumo dos insumos dos serviços de confecção de concreto poroso em betoneira.....	120
Tabela 94 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto poroso em betoneira	123
Tabela 95 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto poroso em betoneira.....	123
Tabela 96 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto poroso em betoneira.....	124
Tabela 97 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto para pré-moldados	125
Tabela 98 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto para pré-moldados.....	126
Tabela 99 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto para pré-moldados.....	126
Tabela 100 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	126
Tabela 101 - Consumo dos insumos dos serviços de confecção de concreto para pré-moldados	127
Tabela 102 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto para pré-moldados.....	130

Tabela 103 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto para pré-moldados.....	130
Tabela 104 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto para pré-moldados	130
Tabela 105 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto magro em betoneira.....	132
Tabela 106 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto magro em betoneira.....	133
Tabela 107 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto magro em betoneira.....	133
Tabela 108 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	133
Tabela 109 - Consumo dos insumos dos serviços de confecção de concreto magro em betoneira.....	134
Tabela 110 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto magro em betoneira.....	136
Tabela 111 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto magro em betoneira.....	137
Tabela 112 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto magro em betoneira	137
Tabela 113 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto ciclópico em betoneira.....	139
Tabela 114 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto ciclópico em betoneira	140
Tabela 115 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	140
Tabela 116 - Consumo de pedra de mão no serviço de confecção de concreto ciclópico em betoneira.....	141
Tabela 117 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto ciclópico em betoneira	142
Tabela 118 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto ciclópico em betoneira	142
Tabela 119 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto ciclópico em betoneira.....	142
Tabela 120 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto em central dosadora.....	143
Tabela 121 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto em central dosadora	144

Tabela 122 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto em central dosadora	145
Tabela 123 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	145
Tabela 124 - Consumo de areia no serviço de confecção de concreto em central dosadora.....	148
Tabela 125 - Consumo de cimento nos serviços de confecção de concreto em central dosadora.....	149
Tabela 126 - Consumo de brita 1 nos serviços de confecção de concreto em central dosadora.....	149
Tabela 127 - Consumo de brita 2 nos serviços de confecção de concreto em central dosadora.....	149
Tabela 128 - Consumo de aditivo nos serviços de confecção de concreto em central dosadora.....	150
Tabela 129 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto em central dosadora	151
Tabela 130 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto em central dosadora	152
Tabela 131 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto em central dosadora	152
Tabela 132 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto submerso em central dosadora	154
Tabela 133 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto submerso em central dosadora	155
Tabela 134 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto submerso em central dosadora	155
Tabela 135 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	156
Tabela 136 - Consumo de aditivo nos serviços de confecção de concreto submerso em central dosadora	156
Tabela 137 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto submerso em central dosadora	159
Tabela 138 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto submerso em central dosadora	159
Tabela 139 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto submerso em central dosadora	160
Tabela 140 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto com microssílica em central dosadora	161

Tabela 141 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto com microssilica em central dosadora.....	162
Tabela 142 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto com microssilica em central dosadora.....	162
Tabela 143 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	162
Tabela 144 - Consumo de insumos nos serviços de confecção de concreto com microssilica em central dosadora - fck = 40 MPa	164
Tabela 145 - Consumo de aditivo nos serviços de confecção de concreto com microssilica em central dosadora - fck = 45 MPa	164
Tabela 146 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto com microssilica em central dosadora.....	167
Tabela 147 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto com microssilica em central dosadora	167
Tabela 148 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto com microssilica em central dosadora	168
Tabela 149 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	169
Tabela 150 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	170
Tabela 151 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	170
Tabela 152 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	170
Tabela 153 - Consumo de areia nos serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	174
Tabela 154 - Consumo de cimento nos serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	174
Tabela 155 - Consumo de areia nos serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	175
Tabela 156 - Consumo de aditivo nos serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	175
Tabela 157 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	177
Tabela 158 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora	177

Tabela 159 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora.....	178
Tabela 160 - Quadro resumo do subgrupo de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora	179
Tabela 161 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora	180
Tabela 162 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora	180
Tabela 163 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	181
Tabela 164 - Consumo dos insumos nos serviços de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora	181
Tabela 165 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora	184
Tabela 166 - Conversão para transporte do Subgrupo de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora	184
Tabela 167 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora.....	185
Tabela 168 - Quadro resumo do subgrupo de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora.....	186
Tabela 169 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora	187
Tabela 170 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora	187
Tabela 171 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's	187
Tabela 172 - Consumo dos insumos nos serviços de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora.....	188
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora	191
Tabela 174 - Conversão para transporte do Subgrupo de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora.....	191
Tabela 175 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora.....	192

Tabela 176 - Quadro resumo do subgrupo projeção de lançamento livre de concreto usinado	193
Tabela 177 - Quadro resumo do subgrupo projeção de lançamento livre de concreto usinado (2/2)	194
Tabela 178 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de lançamento livre de concreto usinado	194
Tabela 179 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	195
Tabela 180 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de lançamento livre de concreto usinado	196
Tabela 181 - Conversão para transporte do Subgrupo de lançamento livre de concreto usinado	196
Tabela 182 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de lançamento livre de concreto usinado	196
Tabela 183 - Quadro resumo do subgrupo projeção de lançamento manual de concreto usinado	197
Tabela 184 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de lançamento manual de concreto usinado	198
Tabela 185 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de lançamento manual de concreto usinado	198
Tabela 186 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	199
Tabela 187 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de lançamento manual de concreto usinado	200
Tabela 188 - Conversão para transporte do Subgrupo de lançamento manual de concreto usinado	200
Tabela 189 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de lançamento manual de concreto usinado	200
Tabela 190 - Quadro resumo do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	201
Tabela 191 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	202
Tabela 192 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	202
Tabela 193 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	202
Tabela 194 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	204
Tabela 195 - Conversão para transporte do Subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	204

Tabela 196 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	204
Tabela 197 - Quadro resumo do subgrupo projeção de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável	205
Tabela 198 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável.....	206
Tabela 199 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável.....	206
Tabela 200 - Resumo das atividades auxiliares empregadas nas CCU's	207
Tabela 201 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável.....	208
Tabela 202 - Conversão para transporte do Subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável	208
Tabela 203 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável	208
Tabela 204 - Quadro resumo do subgrupo projeção de adensamento de concreto	210
Tabela 205 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de adensamento de concreto	210
Tabela 206 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de adensamento de concreto	211
Tabela 207 - Quadro resumo do subgrupo lançamento vertical de concreto	213
Tabela 208 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de lançamento vertical de concreto	213
Tabela 209 - Quadro resumo do subgrupo projeção de argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	215
Tabela 210 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	216
Tabela 211 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	216
Tabela 212 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU.	216
Tabela 213 - Serviços empregados nas operações de transporte do serviço de argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	217
Tabela 214 - Conversão para transporte do Subgrupo de argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	218
Tabela 215 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	218

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	31
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	39
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	42
3.1.	Materiais e Propriedades	44
3.1.1.	Agregados	44
3.1.2.	Concreto	44
3.2.	Metodologia de Dosagem e Controle.....	46
3.2.1.	Dosagem	46
3.2.2.	Aditivos	Erro! Indicador não definido.
3.2.3.	Perdas de Materiais.....	51
3.3.	Equipamentos e Execução	52
3.3.1.	Lançamento	52
4.	SERVIÇOS	54
4.1.	Confecção de concreto para projeção em via seca.....	54
4.1.1.	Resumo	54
4.1.2.	Metodologia executiva	55
4.1.3.	Equipamentos.....	55
4.1.4.	Mão de obra	56
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	56
4.1.5.1.	<i>Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados.....</i>	<i>57</i>
4.1.5.2.	<i>Aditivo superplastificante para concreto e argamassa.....</i>	<i>57</i>
4.1.5.3.	<i>Areia média lavada</i>	<i>58</i>
4.1.5.4.	<i>Brita 0 ou pedrisco.....</i>	<i>58</i>
4.1.5.5.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	<i>58</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	59
4.1.6.1.	<i>Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l</i>	<i>59</i>
4.1.6.2.	<i>Transportador manual carrinho de mão.....</i>	<i>59</i>
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	60
4.1.8.	Operações de transporte	61
4.1.9.	Critério de medição.....	61
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	61
4.2.	Projeção de concreto projetado via seca	62

4.2.1.	Resumo	62
4.2.2.	Metodologia executiva	62
4.2.3.	Equipamentos.....	63
4.2.4.	Mão de obra	63
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	63
4.2.5.1.	<i>Bico para bomba de projeção</i>	<i>66</i>
4.2.5.2.	<i>Disco de aço para bomba de projeção via seca</i>	<i>66</i>
4.2.5.3.	<i>Disco de borracha para bomba de projeção via seca.....</i>	<i>66</i>
4.2.5.4.	<i>Mangote para bomba de projeção</i>	<i>66</i>
4.2.5.5.	<i>Confecção de concreto para projeção em via seca.....</i>	<i>66</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	67
4.2.6.1.	<i>Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW</i>	<i>67</i>
4.2.6.2.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l.....</i>	<i>67</i>
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	67
4.2.8.	Operações de transporte	68
4.2.9.	Critério de medição.....	69
4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	69
4.3.	Confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira	70
4.3.1.	Resumo	70
4.3.2.	Metodologia executiva	70
4.3.3.	Equipamentos.....	71
4.3.4.	Mão de obra	71
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	71
4.3.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	<i>72</i>
4.3.5.2.	<i>Areia média lavada</i>	<i>72</i>
4.3.5.3.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	<i>72</i>
4.3.5.4.	<i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba</i>	<i>73</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	73
4.3.6.1.	<i>Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l</i>	<i>73</i>
4.3.6.2.	<i>Transportador manual carrinho de mão.....</i>	<i>73</i>
4.3.6.3.	<i>transportador manual girica</i>	<i>74</i>
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	74

4.3.8.	Operações de transporte	75
4.3.9.	Critério de medição.....	75
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	75
4.4.	Confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira.....	76
4.4.1.	Resumo	76
4.4.2.	Metodologia executiva	77
4.4.3.	Equipamentos.....	77
4.4.4.	Mão de obra	77
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	78
4.4.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	78
4.4.5.2.	<i>Aditivo superplastificante para concreto e argamassa</i>	79
4.4.5.3.	<i>Areia fina lavada</i>	79
4.4.5.4.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	79
4.4.5.5.	<i>Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)</i>	79
4.4.5.6.	<i>Areia extraída</i>	80
4.4.6.	Produção da equipe.....	80
4.4.6.1.	<i>Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l - 7,46 kW</i>	80
4.4.6.2.	<i>transportador manual carrinho de mão</i>	80
4.4.6.3.	<i>Transportador manual girica</i>	80
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	81
4.4.8.	Operações de transporte	82
4.4.9.	Critério de medição.....	83
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	83
4.5.	Confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira.....	83
4.5.1.	Resumo	83
4.5.2.	Metodologia executiva	84
4.5.3.	Equipamentos.....	84
4.5.4.	Mão de obra	85
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	85
4.5.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	86
4.5.5.2.	<i>Areia média lavada</i>	86
4.5.5.3.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	86
4.5.5.4.	<i>Silicato de alumínio</i>	86

4.5.5.5. Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	86
4.5.6. Produção da equipe.....	87
4.5.6.1. Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	87
4.5.6.2. transportador manual carrinho de mão.....	87
4.5.6.3. transportador manual girica	88
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	88
4.5.8. Operações de transporte	89
4.5.9. Critério de medição.....	89
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	89
4.6. Confeção de argamassa com cal em betoneira.....	90
4.6.1. Resumo	90
4.6.2. Metodologia executiva	91
4.6.3. Equipamentos.....	91
4.6.4. Mão de obra	91
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	92
4.6.5.1. Dosagem dos materiais	92
4.6.5.2. Areia média lavada.....	93
4.6.5.3. Cal hidratada - saco.....	93
4.6.5.4. Cimento Portland CP II - 32 - saco	93
4.6.5.5. Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (produção, incluindo a carga para transporte)	93
4.6.6. Produção da equipe.....	93
4.6.6.1. Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	93
4.6.6.2. Transportador manual carrinho de mão.....	94
4.6.6.3. Transportador manual girica.....	94
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	94
4.6.8. Operações de transporte	95
4.6.9. Critério de medição.....	96
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	96
4.7. Confeção de argamassa pré-dosada em misturador	96
4.7.1. Resumo	97
4.7.2. Metodologia executiva	97
4.7.3. Equipamentos.....	97

4.7.4.	Mão de obra	98
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	98
4.7.5.1.	<i>Argamassa pré-dosada para grauteamento</i>	98
4.7.5.2.	<i>Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento</i>	99
4.7.6.	Produção da equipe.....	99
4.7.6.1.	<i>Misturador de argamassa</i>	99
4.7.6.2.	<i>Transportador manual girica</i>	99
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	100
4.7.8.	Operações de transporte	100
4.7.9.	Critério de medição.....	101
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	101
4.8.	Confecção de microconcreto em misturador	101
4.8.1.	Resumo	102
4.8.2.	Metodologia executiva	102
4.8.3.	Equipamentos.....	102
4.8.4.	Mão de obra	103
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	103
4.8.5.1.	<i>Brita 0 ou pedrisco</i>	104
4.8.5.2.	<i>Argamassa pré-dosada para grauteamento</i>	104
4.8.6.	Produção da equipe.....	104
4.8.6.1.	<i>Misturador de argamassa</i>	104
4.8.6.2.	<i>Transportador manual carrinho de mão</i>	105
4.8.6.3.	<i>Transportador manual girica</i>	105
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	106
4.8.8.	Operações de transporte	106
4.8.9.	Critério de medição.....	107
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	107
4.9.	Confecção de concreto em betoneira.....	107
4.9.1.	Resumo	108
4.9.2.	Metodologia executiva	108
4.9.3.	Equipamentos.....	108
4.9.4.	Mão de obra	109
4.9.5.	Materiais e atividades auxiliares	109

4.9.5.1. Areia média lavada.....	111
4.9.5.2. Cimento Portland CP II - 32 - saco	112
4.9.5.3. Brita 1	112
4.9.5.4. Brita 2	112
4.9.5.5. Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa.....	113
4.9.6. Produção da equipe.....	113
4.9.6.1. Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	113
4.9.6.2. Transportador manual carrinho de mão.....	114
4.9.6.3. Transportador manual girica.....	114
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	115
4.9.8. Operações de transporte	115
4.9.9. Critério de medição.....	116
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	116
4.10. Confecção de concreto poroso em betoneira.....	116
4.10.1. Resumo	117
4.10.2. Metodologia executiva	118
4.10.3. Equipamentos.....	118
4.10.4. Mão de obra	119
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	119
4.10.5.1. Dosagem dos materiais	120
4.10.5.2. Aditivo superplastificante para concreto e argamassa.....	120
4.10.5.3. Areia média lavada.....	120
4.10.5.4. Brita 0 ou pedrisco.....	121
4.10.5.5. Cimento Portland CP II - 32 - saco	121
4.10.5.6. Brita produzida.....	121
4.10.5.7. Areia extraída com draga de sucção tipo bomba.....	121
4.10.6. Produção da equipe.....	121
4.10.6.1. Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	121
4.10.6.2. Transportador manual carrinho de mão.....	122
4.10.6.3. Transportador manual girica.....	122
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	122
4.10.8. Operações de transporte	123
4.10.9. Critério de medição.....	124

4.10.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	124
4.11.	Confecção de concreto para pré-moldados.....	124
4.11.1.	Resumo	125
4.11.2.	Metodologia executiva	125
4.11.3.	Equipamentos.....	125
4.11.4.	Mão de obra	126
4.11.5.	Materiais e atividades auxiliares	126
4.11.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	<i>127</i>
4.11.5.2.	<i>Areia média lavada</i>	<i>127</i>
4.11.5.3.	<i>Brita 1</i>	<i>127</i>
4.11.5.4.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	<i>128</i>
4.11.5.5.	<i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba.....</i>	<i>128</i>
4.11.5.6.	<i>Brita produzida.....</i>	<i>128</i>
4.11.6.	Produção da equipe.....	128
4.11.6.1.	<i>Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l</i>	<i>128</i>
4.11.6.2.	<i>Transportador manual carrinho de mão.....</i>	<i>129</i>
4.11.6.3.	<i>Transportador manual girica.....</i>	<i>129</i>
4.11.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	129
4.11.8.	Operações de transporte	130
4.11.9.	Critério de medição.....	131
4.11.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	131
4.12.	Confecção de concreto magro em betoneira.....	131
4.12.1.	Resumo	132
4.12.2.	Metodologia executiva	132
4.12.3.	Equipamentos.....	132
4.12.4.	Mão de obra	133
4.12.5.	Materiais e atividades auxiliares	133
4.12.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	<i>134</i>
4.12.5.2.	<i>Areia média lavada</i>	<i>134</i>
4.12.5.3.	<i>Brita 2 ou brita produzida.....</i>	<i>134</i>
4.12.5.4.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	<i>134</i>
4.12.5.5.	<i>Areia Extraída com draga de sucção tipo bomba</i>	<i>135</i>
4.12.5.6.	<i>Brita produzida.....</i>	<i>135</i>

4.12.6. Produção da equipe.....	135
4.12.6.1. <i>Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l</i>	135
4.12.6.2. <i>Transportador manual carrinho de mão</i>	135
4.12.6.3. <i>Transportador manual girica</i>	136
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	136
4.12.8. Operações de transporte	137
4.12.9. Critério de medição.....	138
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	138
4.13. Confeção de concreto ciclópico em betoneira	138
4.13.1. Resumo	139
4.13.2. Metodologia executiva	139
4.13.3. Equipamentos.....	139
4.13.4. Mão de obra	139
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	140
4.13.5.1. <i>Pedra de mão ou rachão</i>	140
4.13.5.2. <i>Pedra de mão ou rachão produzida</i>	141
4.13.5.3. <i>Concreto</i>	141
4.13.6. Produção da equipe.....	141
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	141
4.13.8. Operações de transporte	142
4.13.9. Critério de medição.....	143
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	143
4.14. Confeção de concreto em central dosadora	143
4.14.1. Resumo	143
4.14.2. Metodologia executiva	144
4.14.3. Equipamentos.....	144
4.14.4. Mão de obra	145
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	145
4.14.5.1. <i>Areia média lavada</i>	148
4.14.5.2. <i>Cimento Portland CP II - 32</i>	148
4.14.5.3. <i>Brita 1</i>	149
4.14.5.4. <i>Brita 2</i>	149

4.14.5.5.	<i>Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa</i>	149
4.14.5.6.	<i>Areia extraída</i>	150
4.14.5.7.	<i>Brita produzida</i>	150
4.14.6.	Produção da equipe	150
4.14.6.1.	<i>central de concreto com grupo gerador</i>	150
4.14.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³</i>	151
4.14.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	151
4.14.8.	Operações de transporte	152
4.14.9.	Critério de medição	153
4.14.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	153
4.15.	Confecção de concreto submerso em central dosadora	153
4.15.1.	Resumo	154
4.15.2.	Metodologia executiva	155
4.15.3.	Equipamentos	155
4.15.4.	Mão de obra	155
4.15.5.	Materiais e atividades auxiliares	155
4.15.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	156
4.15.5.2.	<i>Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa</i>	157
4.15.5.3.	<i>Areia média lavada</i>	157
4.15.5.4.	<i>Brita 1</i>	157
4.15.5.5.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	157
4.15.5.6.	<i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba</i>	157
4.15.5.7.	<i>Brita produzida</i>	157
4.15.6.	Produção da equipe	158
4.15.6.1.	<i>central de concreto com grupo gerador</i>	158
4.15.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³</i>	158
4.15.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	158
4.15.8.	Operações de transporte	159
4.15.9.	Critério de medição	160
4.15.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	160
4.16.	Confecção de concreto com microssílica em central dosadora	160
4.16.1.	Resumo	161

4.16.2. Metodologia executiva	161
4.16.3. Equipamentos.....	162
4.16.4. Mão de obra	162
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	162
4.16.5.1. <i>Dosagem Dos materiais</i>	163
4.16.5.2. <i>Aditivo superplastificante para concreto e argamassa</i>	164
4.16.5.3. <i>Areia média lavada</i>	164
4.16.5.4. <i>Brita 1</i>	165
4.16.5.5. <i>Sílica ativa para concreto e argamassa (microsílica)</i>	165
4.16.5.6. <i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	165
4.16.5.7. <i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba</i>	165
4.16.5.8. <i>Brita produzida</i>	165
4.16.6. Produção da equipe.....	166
4.16.6.1. <i>central de concreto com grupo gerador</i>	166
4.16.6.2. <i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³</i>	166
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	166
4.16.8. Operações de transporte	167
4.16.9. Critério de medição.....	168
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	168
4.17. Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora	168
4.17.1. Resumo	169
4.17.2. Metodologia executiva	169
4.17.3. Equipamentos.....	169
4.17.4. Mão de obra	170
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	170
4.17.5.1. <i>Areia média lavada</i>	174
4.17.5.2. <i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	174
4.17.5.3. <i>Brita 1</i>	174
4.17.5.4. <i>Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa</i> 175	
4.17.5.5. <i>Areia extraída</i>	175
4.17.5.6. <i>Brita produzida</i>	176
4.17.6. Produção da equipe.....	176

4.17.6.1.	<i>central de concreto com grupo gerador</i>	176
4.17.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	176
4.17.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	177
4.17.8.	Operações de transporte	178
4.17.9.	Critério de medição.....	178
4.17.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	179
4.18.	Confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora	179
4.18.1.	Resumo	179
4.18.2.	Metodologia executiva	180
4.18.3.	Equipamentos.....	180
4.18.4.	Mão de obra	180
4.18.5.	Materiais e atividades auxiliares	180
4.18.5.1.	<i>Dosagem dos materiais</i>	181
4.18.5.2.	<i>Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa</i> <i>182</i>	182
4.18.5.3.	<i>Areia média lavada.....</i>	182
4.18.5.4.	<i>Brita 1</i>	182
4.18.5.5.	<i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	182
4.18.5.6.	<i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba.....</i>	182
4.18.5.7.	<i>Brita Produzida</i>	182
4.18.6.	Produção da equipe.....	183
4.18.6.1.	<i>central de concreto com grupo gerador</i>	183
4.18.6.2.	<i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³.....</i>	183
4.18.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	183
4.18.8.	Operações de transporte	184
4.18.9.	Critério de medição.....	185
4.18.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	185
4.19.	Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora	185
4.19.1.	Resumo	186
4.19.2.	Metodologia executiva	186
4.19.3.	Equipamentos.....	187
4.19.4.	Mão de obra	187

4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	187
4.19.5.1. <i>Dosagem dos materiais</i>	188
4.19.5.2. <i>Aditivo superplastificante para concreto e argamassa</i>	189
4.19.5.3. <i>Areia média lavada</i>	189
4.19.5.4. <i>Brita 0 ou pedrisco</i>	189
4.19.5.5. <i>Brita 1</i>	189
4.19.5.6. <i>Cimento Portland CP II - 32 - saco</i>	189
4.19.5.7. <i>Silicato de alumínio</i>	189
4.19.5.8. <i>Areia extraída com draga de sucção tipo bomba</i>	189
4.19.5.9. <i>Brita produzida</i>	190
4.19.6. Produção da equipe	190
4.19.6.1. <i>central de concreto com grupo gerador</i>	190
4.19.6.2. <i>Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³</i>	190
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	191
4.19.8. Operações de transporte	192
4.19.9. Critério de medição	192
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	192
4.20. Concreto genérico	193
4.21. Lançamento livre de concreto usinado	193
4.21.1. Resumo	193
4.21.2. Metodologia executiva	194
4.21.3. Equipamentos	194
4.21.4. Mão de obra	194
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	194
4.21.5.1. <i>Concreto</i>	195
4.21.6. Produção da equipe	195
4.21.6.1. <i>central de concreto</i>	195
4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	195
4.21.8. Operações de transporte	196
4.21.9. Critério de medição	197
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	197
4.22. Lançamento manual de concreto usinado	197
4.22.1. Resumo	197

4.22.2. Metodologia executiva	198
4.22.3. Equipamentos.....	198
4.22.4. Mão de obra	198
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	198
4.22.5.1. <i>Concreto</i>	199
4.22.6. Produção da equipe.....	199
4.22.6.1. <i>central de concreto</i>	199
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	199
4.22.8. Operações de transporte	200
4.22.9. Critério de medição.....	201
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	201
4.23. Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	201
4.23.1. Resumo	201
4.23.2. Metodologia executiva	201
4.23.3. Equipamentos.....	202
4.23.4. Mão de obra	202
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares	202
4.23.5.1. <i>Concreto</i>	203
4.23.6. Produção da equipe.....	203
4.23.6.1. <i>Central de concreto</i>	203
4.23.6.2. <i>Bomba para concreto com lança sobre chassi</i>	203
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	204
4.23.8. Operações de transporte	204
4.23.9. Critério de medição.....	205
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	205
4.24. Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável ..	205
4.24.1. Resumo	205
4.24.2. Metodologia executiva	206
4.24.3. Equipamentos.....	206
4.24.4. Mão de obra	206
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	206
4.24.5.1. <i>Concreto</i>	207
4.24.6. Produção da equipe.....	207

4.24.6.1.	<i>Central de concreto</i>	207
4.24.6.2.	<i>Bomba de concreto rebocável</i>	207
4.24.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	208
4.24.8.	Operações de transporte	208
4.24.9.	Critério de medição.....	209
4.24.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	209
4.25.	Adensamento de concreto	209
4.25.1.	Resumo	210
4.25.2.	Metodologia executiva	210
4.25.3.	Equipamentos.....	210
4.25.4.	Mão de obra	211
4.25.5.	Materiais e atividades auxiliares	211
4.25.6.	Produção da equipe.....	211
4.25.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	211
4.25.8.	Operações de transporte	211
4.25.9.	Critério de medição.....	211
4.25.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	211
4.26.	Lançamento vertical de concreto	211
4.26.1.	Resumo	213
4.26.2.	Metodologia executiva	213
4.26.3.	Equipamentos.....	213
4.26.4.	Mão de obra	213
4.26.5.	Materiais e atividades auxiliares	214
4.26.6.	Produção da equipe.....	214
4.26.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	214
4.26.8.	Operações de transporte	214
4.26.9.	Critério de medição.....	214
4.26.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	214
4.27.	Argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	214
4.27.1.	Resumo	215
4.27.2.	Metodologia executiva	215
4.27.3.	Equipamentos.....	215
4.27.4.	Mão de obra	216

4.27.5. Materiais e atividades auxiliares	216
4.27.5.1. Cimento Portland CP II - 32 - saco	217
4.27.5.2. Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m ³	217
4.27.6. Produção da equipe.....	217
4.27.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	217
4.27.8. Operações de transporte	218
4.27.9. Critério de medição.....	219
4.27.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	219
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	220

1. INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários relativas ao grupo de serviços de Argamassa e Concreto, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Este documento detalha os conceitos, normas técnicas e procedimentos utilizados na criação e revisão das composições de custos para os serviços de Argamassa e Concreto. Ele abrange desde a seleção dos materiais até a execução final das misturas, incluindo a definição e aplicação desses materiais, suas propriedades e a metodologia de dosagem e controle. O texto também aborda os equipamentos e processos de execução, como o lançamento e as perdas de materiais. O objetivo é garantir que as composições de custos reflitam com precisão as exigências técnicas e operacionais para a produção e aplicação desses materiais, essenciais em obras de infraestrutura de transportes.

O concreto é uma mistura homogênea de cimento, agregados (miúdos e graúdos) e água, com ou sem aditivos. A hidratação do cimento forma uma pasta que une os agregados, criando um material monolítico e resistente, amplamente utilizado em estruturas de infraestrutura de transportes e outras obras.

Com relação à argamassa, essa consiste numa mistura de agregados miúdos (como areia) e água, com um ou mais aglomerantes (como cimento e cal). É empregada para assentar elementos, regularizar superfícies e realizar reparos, desempenhando um papel crucial na aderência e acabamento das construções.

A confecção e aplicação desses materiais requerem um rigoroso controle tecnológico para garantir que as propriedades físicas e mecânicas do produto estejam em conformidade com as exigências do projeto.

Ao longo deste documento, serão detalhados os conceitos, normas técnicas e procedimentos utilizados para a criação e revisão das composições de custos, abrangendo desde a seleção dos agregados até o lançamento final das misturas.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Argamassa e Concreto, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos quantitativos de composições de custos unitários criadas, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE ARGAMASSA E CONCRETO

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confeção de concreto para projeção em via seca	RO-00808	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)
	RO-00810	Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)
Projeção de concreto projetado via seca	RO-00802	Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)
	RO-00803	Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)
	RO-00804	Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)
	RO-00805	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisos (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)
	RO-00806	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)
	RO-00807	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em teto (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)
Confeção de argamassa de cimento e areia em betoneira	RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de argamassa com 8% de microssilica em betoneira	RO-00946	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 8% de microssilica - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00947	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 8% de microssilica - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira	RO-00948	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 1,25% de silicato de alumínio - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (2/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confeção de argamassa com cal em betoneira	RO-00949	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 1,25% de silicato de alumínio - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00944	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00945	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de argamassa pré-dosada em misturador	RO-00951	Argamassa autoadensável confeccionada em misturador e lançamento manual para reparos e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00950	Argamassa confeccionada em misturador e lançamento manual para reparos e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de microconcreto em misturador	RO-00952	Microconcreto confeccionado em misturador e lançamento manual para reparos e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de concreto em betoneira	RO-00959	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00960	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (3/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
	RO-00965	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00966	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de concreto poroso em betoneira	RO-00967	Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00968	Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de concreto para pré-moldados	RO-00969	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00970	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de concreto magro em betoneira	RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
Confeção de concreto ciclópico em betoneira	RO-00955	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 Mpa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00956	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 Mpa - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00957	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)
	RO-00958	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 Mpa - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE [4/7]

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confeção de concreto em central dosadora	RO-00971	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00972	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00995	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00996	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00973	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00974	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00997	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00998	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00975	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00976	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00999	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01000	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (5/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confeção de concreto submerso em central dosadora	RO-00989	Concreto submerso confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00990	Concreto submerso confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
Confeção de concreto com microssilica em central dosadora	RO-00987	Concreto com 10% de microssilica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 45 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00988	Concreto com 10% de microssilica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 45 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00985	Concreto com 8% de microssilica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00986	Concreto com 8% de microssilica confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora	RO-00977	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00978	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01001	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01002	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00979	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00980	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (6/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora	RO-01003	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01004	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00981	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 35 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00982	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 35 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01005	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 35 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01006	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 35 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00983	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00984	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01007	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 40 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-01008	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 40 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
Confeção de concreto com resistência à tração em central dosadora	RO-00993	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fctm,k = 4,5 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)
	RO-00994	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fctm,k = 4,5 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE (7/7)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora	RO-00991	Concreto autoadensável com silicato de alumínio confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
	RO-00992	Concreto autoadensável com silicato de alumínio confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)
Concreto genérico	RO-19728	Concreto
Lançamento livre de concreto usinado	RO-00611	Lançamento livre de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h por meio de caminhão betoneira
	RO-00614	Lançamento livre de concreto usinado em central dosadora de 40 m³/h por meio de caminhão betoneira
Lançamento manual de concreto usinado	RO-00609	Lançamento manual de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h
	RO-00610	Lançamento manual de concreto usinado em central dosadora de 40 m³/h
Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança	RO-00613	Lançamento mecânico de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h
	RO-00615	Lançamento mecânico de concreto usinado em central dosadora de 40 m³/h com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h
Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável	RO-00612	Lançamento mecânico de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h
	RO-22526	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Adensamento de concreto	RO-00617	Adensamento de concreto por vibrador de imersão
Lançamento vertical de concreto	RO-19729	Lançamento vertical de concreto para serviços de Drenagem
Argamassa de solo-cimento para <i>tunnel liner</i>	RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>) (Execução, incluindo fornecimento dos materiais)

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Argamassa e Concreto foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ARGAMASSA E CONCRETO	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 11768/2019: Aditivos químicos para concreto de cimento Portland - Parte 1: Requisitos	▪ Confeção de concreto para projeção em via seca; ▪ Confeção de concreto poroso em betoneira; ▪ Confeção de concreto magro em betoneira; ▪ Confeção de concreto em central dosadora; ▪ Confeção de concreto submerso em central dosadora; ▪ Confeção de concreto com microssílica em central dosadora; ▪ Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora; ▪ Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora
ABNT NBR 12655/2022: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento.	▪ Confeção de concreto para projeção em via seca; ▪ Confeção de concreto poroso em betoneira; ▪ Confeção de concreto para pré-moldados; ▪ Confeção de concreto magro em betoneira; ▪ Confeção de concreto em central dosadora; ▪ Confeção de concreto submerso em central dosadora; ▪ Confeção de concreto com microssílica em central dosadora; ▪ Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora; ▪ Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora
ABNT NBR 13956/2012: Sílica ativa para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta.	▪ Confeção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira; ▪ Confeção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira
ABNT NBR 14026/2012: Concreto projetado - Especificação	▪ Confeção de concreto para projeção em via seca; ▪ Projeção de concreto projetado via seca
ABNT NBR 7212/2024: Concreto dosado em central - Preparo, fornecimento e controle	▪ Confeção de concreto em central dosadora; ▪ Confeção de concreto submerso em central dosadora; ▪ Confeção de concreto com microssílica em central dosadora; ▪ Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora; ▪ Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora; ▪ Lançamento livre de concreto usinado; ▪ Lançamento manual de concreto usinado; ▪ Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança; ▪ Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável ▪ Confeção de concreto para pré-moldados

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE ARGAMASSA E CONCRETO (2/2)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 15894/2010: Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta	▪ Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora
ABNT NBR 14931/2023: Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos	▪ Confeção de concreto para projeção em via seca; ▪ Projeção de concreto projetado via seca; ▪ Confeção de concreto poroso em betoneira; ▪ Confeção de concreto para pré-moldados; ▪ Confeção de concreto magro em betoneira; ▪ Confeção de concreto em central dosadora; ▪ Confeção de concreto submerso em central dosadora; ▪ Confeção de concreto com microssílica em central dosadora; ▪ Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora; ▪ Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora; ▪ Lançamento livre de concreto usinado; ▪ Lançamento manual de concreto usinado; ▪ Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança; ▪ Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável; ▪ Adensamento de concreto
ABNT NBR 16416/2015: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos	▪ Confeção de concreto poroso em betoneira
DNIT ES 087/2006: Execução e acabamento do concreto projetado	▪ Confeção de concreto para projeção em via seca; ▪ Projeção de concreto projetado via seca
DNIT ES 117/2009: Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção.	▪ Confeção de concreto para projeção em via seca; ▪ Confeção de argamassa de cimento e areia em betoneira; ▪ Confeção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira; ▪ Confeção de argamassa com cal em betoneira; ▪ Confeção de argamassa pré-dosada em misturador; ▪ Confeção de concreto poroso em betoneira; ▪ Confeção de concreto para pré-moldados; ▪ Confeção de concreto magro em betoneira; ▪ Confeção de concreto ciclópico em betoneira; ▪ Confeção de concreto em central dosadora; ▪ Confeção de concreto submerso em central dosadora; ▪ Confeção de concreto com microssílica em central dosadora; ▪ Confeção de concreto para bombeamento em central dosadora; ▪ Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora; ▪ Lançamento livre de concreto usinado; ▪ Lançamento manual de concreto usinado; ▪ Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança; ▪ Lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável ▪ Adensamento de concreto.

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2017). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulam o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, os métodos empíricos fundamentam-se na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, incluindo pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e Tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará das planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Argamassa e Concreto, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS

Materiais	Massa específica Natural (t/m³)	Massa específica solta (t/m³)	Massa específica compactada (t/m³)	Massa específica volumétrica (t/m³)
Materiais de 1ª categoria	1,87500	1,50000	2,063	-
Materiais de 2ª categoria	2,08500	1,50000	2,085	-
Materiais de 3ª categoria	2,63000	1,500	2,100	-
Solos	1,87500	1,500	2,063	-
Brita	2,63000	1,500	2,100	1,500
Areia	-	1,500	1,725	1,400
Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	-	-	-	1,50000
Concreto de cimento Portland	-	-	-	2,40000
Concreto armado	-	-	-	2,50000
Concreto poroso	-	-	-	1,80000
Microconcreto convencional para reparos e grauteamento	-	-	-	2,46675
Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento	-	-	-	2,12625
Argamassa de cimento e areia	-	-	-	2,10000
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia	-	-	-	1,80000
Argamassa convencional para reparos e grauteamento	-	-	-	2,21200
Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento	-	-	-	2,11875
Argamassa polimérica de alto desempenho	-	-	-	1,73850
Nata de cimento	-	-	-	1,90000
Cal hidratada	-	-	-	1,40000
Cimento	-	-	-	1,40000

Fonte: FGV IBRE

3.1. MATERIAIS E PROPRIEDADES

3.1.1. AGREGADOS

Os agregados, sejam miúdos ou graúdos, são componentes essenciais do concreto e da argamassa. Eles devem ser compostos por grãos minerais duros, compactos, estáveis, duráveis e limpos, em conformidade com as normas ABNT NBR 7211 e ABNT NBR 14026.

- **Agregados miúdos:** Materiais que passam por uma peneira de 4,75 mm e são retidos na de 150 µm. Incluem argila, silte e areias. São a base das argamassas e compõem o concreto.
- **Agregados graúdos:** Materiais que passam por uma peneira de 75 mm e são retidos na de 4,75 mm. Envolvem pó de brita, pedregulho e britas (0, 1, 2, 3, 4, e rachão).

3.1.2. CONCRETO

O concreto pode ser definido como a mistura homogênea de cimento, agregados miúdos, agregados graúdos e água, com ou sem a incorporação de componentes minoritários, tais como: aditivos químicos, pigmentos, metacaulim, sílica e materiais pozolânicos. Ao ser hidratado, o cimento forma uma pasta resistente e aderente aos fragmentos de agregados (pedra e areia), formando um bloco monolítico.

Face à ampla utilização no âmbito dos empreendimentos de infraestrutura de transportes, os serviços de confecção de concretos necessitam de um controle tecnológico rígido, especialmente no que tange ao concreto estrutural. Assim, o controle da qualidade e da dosagem dos insumos utilizados na confecção dos concretos e argamassas permitem que se obtenham as características e as propriedades físicas previstas em projeto.

De forma similar ao que é remunerado no Sistema de Custos Referencial de Obras - SICRO, as composições de custos serão estruturadas em função das metodologias executivas, diferenciadas em função dos seguintes equipamentos:

- Betoneira;
- Centrais dosadoras de concreto.

Outros equipamentos auxiliares são utilizados nos serviços onde o concreto é confeccionado ou aplicado (e.g., carrinho de mão e girica) para o transporte dos insumos e da mistura.

As ferramentas manuais também são utilizadas, de acordo com a necessidade. Entretanto, esses dispêndios serão computados diretamente no custo da mão de obra.

ABNT (2006) define a massa unitária do agregado como a relação entre sua massa e o volume do recipiente no qual foi lançado. A norma supramencionada designa o

emprego de três procedimentos de ensaio, a depender do tipo de massa unitária a ser determinada, a saber:

- Método A: empregado para a definição da massa unitária de material compactado, para agregados com dimensão máxima característica inferior ou igual a 37,5 mm;
- Método B: empregado para determinação da massa unitária de material compactado, para agregados com dimensão máxima característica superior a 37,5 mm e inferior a 75 mm;
- Método C: empregado para a definição da massa unitária de material no estado solto.

Da ótica do transporte de materiais nas composições de custos, a massa unitária no estado solto torna-se a mais adequada para quantificação do volume efetivamente ocupado pelo material, visto que esse não sofre compactação ao ser transportado. Logo, adota-se a massa unitária no estado solto, denominada de massa específica solta.

Já as definições de massa específica e massa específica aparente são apresentadas a seguir, em conformidade com a NBR NM 52 (ABNT, 2009):

- Massa específica: relação entre a massa do agregado seco e seu volume, excluindo os poros permeáveis;
- Massa específica aparente: é a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, incluindo os poros permeáveis.

A partir da análise de que a mistura dos insumos para confecção do concreto induz ao preenchimento dos poros permeáveis dos agregados, é pertinente a utilização da massa específica dos materiais para a metodologia de dosagem e obtenção da massa específica final da mistura. Portanto, emprega-se a massa específica, designada como massa específica natural.

Diante do exposto, procede-se com a delimitação dos valores para a massa específica solta e massa específica natural dos insumos presentes nas composições do grupo de Concreto.

A Tabela 4 estabelece os parâmetros referenciais de massas específicas dos materiais e das misturas de interesse das composições de custos dos subgrupos em foco.

TABELA 4 - MASSAS ESPECÍFICAS DOS MATERIAIS E MISTURAS		
Materiais	Massa Específica Natural (kg/m³)	Massa Específica Solta (kg/m³)
Areia	2.630,00	1.500,00
Brita	2.630,00	1.500,00
Cimento Portland CP II	3.100,00	1.400,00

TABELA 4 - MASSAS ESPECÍFICAS DOS MATERIAIS E MISTURAS (2/2)

Materiais	Massa Específica Natural (kg/m³)	Massa Específica Solta (kg/m³)
Concreto de cimento Portland	2.400,00	-
Concreto poroso de cimento Portland	1.800,00	-

Fonte: FGV IBRE

3.2. METODOLOGIA DE DOSAGEM E CONTROLE

3.2.1. DOSAGEM

A dosagem de concreto e argamassa visa atender aos requisitos de resistência, durabilidade e trabalhabilidade definidos em projeto. Para os concretos, a metodologia considera os requisitos da Norma DNIT 087/2006 – ES e da ABNT NBR 12655, que estabelecem parâmetros mínimos de qualidade, como a relação água/cimento e o consumo de cimento por metro cúbico.

Entende-se como apropriada a delimitação da classe de agressividade ambiental referencial para as estruturas de concreto precificadas pelas composições de custos do SICOR-MG, bem como a consequente correspondência entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto. Dessa maneira, adota-se como referência os requisitos da norma NBR 12655:2022 (ABNT, 2022) associada ao preparo, controle, recebimento e aceitação do concreto de cimento Portland, conforme exposto na Tabela 5 e na Tabela 6.

TABELA 5 - CLASSES DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL			
Classe de agressividade ambiental	Agressividade	Classificação Geral do Tipo de Ambiente para Efeito de Projeto	Risco de Deterioração da Estrutura
I	Fracá	Rural	Insignificante
		Submersa	
II	Moderada	Urbana ^{a, b}	Pequeno
III	Forte	Marinha ^a	Grande
		Industrial ^{a, b}	
IV	Muito forte	Industrial ^{a, c}	Elevado
		Respingos de maré	

^a Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

^b Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde chove raramente.

^c Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes e indústrias químicas.

Fonte: adaptado de NBR 12655:2022 (ABNT, 2022a)

TABELA 6 - CORRESPONDÊNCIA ENTRE CLASSE DE AGRESSIVIDADE E QUALIDADE DO CONCRETO					
Concreto	Tipo	Classe de agressividade			
		I	II	III	IV
Relação água/cimento em massa	CA	≤ 0,65	≤ 0,60	≤ 0,55	≤ 0,45
	CP	≤ 0,60	≤ 0,55	≤ 0,50	≤ 0,45
Classe de concreto (ABNT NBR 8953)	CA	≥ C20	≥ C25	≥ C30	≥ C40
	CP	≥ C25	≥ C30	≥ C35	≥ C40
Consumo de cimento Portland por metro cúbico de concreto (kg/m ³)	CA e CP	≥ 260	≥ 280	≥ 320	≥ 360

CA Componentes e elementos estruturais de concreto armado.

CP Componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Fonte: adaptado de NBR 12655:2022 (ABNT, 2022a)

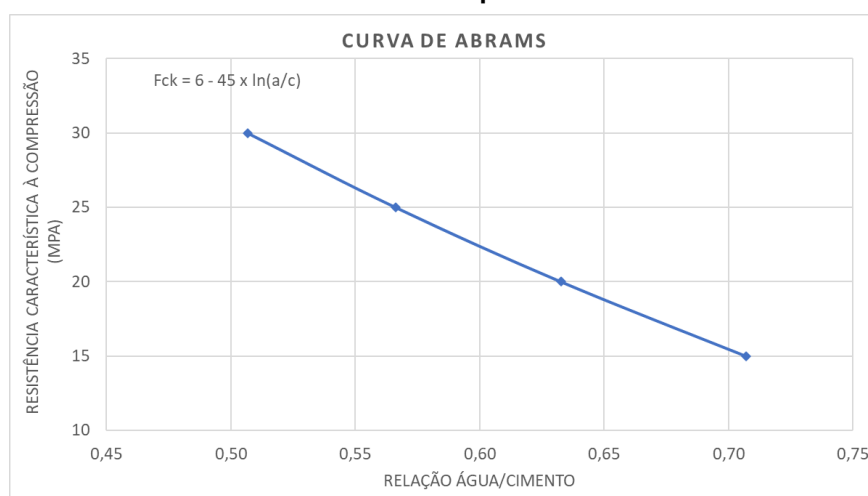
Em caráter ao uso exclusivo do cimento Portland CP II E - 32 para os serviços de confecção de concreto, tem-se que as composições de custos do SICOR-MG são capazes de representar a classe de agressividade ambiental I para estruturas de concreto armado e protendido, assim como garantir a durabilidade de componentes em concreto armado para a classe de agressividade ambiental II.

Dessa forma, cabe destacar o seguinte:

- Os concretos com resistência característica à compressão igual a 20 MPa possuem limite máximo da relação água/cimento de 0,65 e consumo mínimo de cimento de 260,00 kg/m³ de concreto, adequado para estruturas de concreto armado para classe de agressividade ambiental I;
- O traço de concreto pode ser estabelecido empiricamente para o concreto das classes C10 e C15, com consumo mínimo de cimento de 300 kg/m³, conforme diretrizes da NBR 12655:2022 (ABNT, 2022).
- O concreto magro não apresenta limitação quanto ao consumo mínimo de cimento ou à relação água/cimento máxima, visto que esse não apresenta funções estruturais;
- O concreto submerso deve apresentar um consumo mínimo de cimento igual a 400 kg/m³, conforme diretrizes da NBR 14931:2004 (ABNT, 2004).

Outro fator de significativa relevância à dosagem do concreto está associado à sua resistência característica à compressão. Em função do tipo de cimento Portland e do tipo de concreto a ser confeccionado, torna-se necessário desenvolver a curva de correlação entre o fator água/cimento e a resistência característica à compressão para uma determinada idade do concreto, denominada curva de Abrams. Assim, o Gráfico 01 demonstra a curva de Abrams para concretos convencionais em betoneira com idade de 28 dias.

Gráfico 01 - Curva de Abrams para concretos referenciais



Fonte: FGV IBRE

Ainda relacionado à resistência do concreto, a NBR 12655:2022 (ABNT, 2022) exibe o cálculo da resistência de dosagem definida a partir da equação abaixo, visando o atendimento das condições de variabilidade inerentes ao processo de construção.

$$f_{cmj} = f_{ckj} + 1,65 \times s_d$$

onde:

f_{cmj} é a resistência média do concreto à compressão, prevista para a idade de j dias (MPa);

f_{ckj} é a resistência característica do concreto à compressão, aos j dias (MPa);

s_d é o desvio-padrão da dosagem (MPa).

A análise da equação supracitada permite inferir a influência do desvio-padrão da dosagem no traço final do concreto. Paralelamente, o desvio-padrão é dependente das condições de preparo da mistura, conforme disposto no item “5.6.3.1” da NBR 12655:2022 (ABNT, 2022a):

- Condição A: aplicável a todas as classes de concreto, onde o cimento e os agregados são medidos em massa, a água de amassamento é medida em massa ou volume com dispositivo dosador e corrigida em função da umidade dos agregados;
- Condição B: pode ser aplicada às classes C10 a C20, onde o cimento é medido em massa, a água de amassamento é medida em volume mediante dispositivo dosador e os agregados medidos em massa combinada com volume;
- Condição C: pode ser aplicada apenas aos concretos de classe C10 e C15, onde o cimento é medido em massa, os agregados são medidos em volume, a água de amassamento é medida em volume e a sua quantidade é corrigida em função da estimativa da umidade dos agregados e da determinação da consistência do concreto, conforme disposto na NBR NM 67 (ABNT, 1998) ou outro método normalizado.

Diante da metodologia de dosagem do concreto com cimento Portland adotada pelo FGV IBRE, as composições de custos do SCO foram elaboradas considerando apenas a “Condição A” para confecção dos concretos. Para a condição de preparo supramencionada, define-se o desvio-padrão da dosagem do concreto, que enfim possui influência sobre características do traço do concreto (relação água e cimento, proporção de agregado e cimento etc.). A NBR 12655:2022 (ABNT, 2022) sugere a Tabela 7 para delimitação do desvio-padrão a partir da condição de preparo.

TABELA 7 - DESVIO-PADRÃO EM FUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE PREPARO DO CONCRETO	
Grandeza	Desvio-padrão (sd)
	MPa
A	4,0
B	5,5
C	7,0

Fonte: Adaptado de NBR 12655:2022 (ABNT, 2022a).

Em função do sistema mais rígido de operação e controle tecnológico das centrais dosadoras para a confecção do concreto, entende-se que o desvio-padrão esperado para a resistência média à compressão seja menor, de modo que se adotou o valor de 2,0 MPa, considerado como o valor mínimo do desvio-padrão na NBR 12655:2022

(ABNT, 2022). Já para a confecção do concreto em betoneira, admite-se o desvio-padrão igual a 4,0 MPa.

3.2.2. ADITIVOS

Outro tópico de interesse refere-se aos aditivos adotados para concretos e argamassas referenciais. A incorporação de aditivos possui uma grande variedade de efeitos sobre as propriedades físicas e químicas da mistura, seja no estado fresco, com aditivos para melhorar a trabalhabilidade, acelerar ou retardar o tempo de pega, como no estado endurecido, com adições para aprimorar a resistência ou ainda para reduzir aspectos de exsudação, fissuração e permeabilidade de argamassas e concretos.

Mais além, no caso de aditivos plastificantes e superplastificantes, há três possíveis objetivos ao adicioná-los ao concreto:

- Do ponto de vista estrutural: promover o aumento da resistência, reduzindo o consumo de água e mantendo a trabalhabilidade da mistura;
- Do ponto de vista da trabalhabilidade: otimizar a fluidez do concreto, mantendo a dosagem dos materiais para a mistura;
- Do ponto de vista econômico: manter a trabalhabilidade e a resistência desejada, ao custo da redução do consumo de cimento e de água.

Dentro desse contexto, a incorporação de quaisquer aditivos deve estar em concordância com o objetivo a ser atingido, sendo esse definido em consequência do tipo de concreto ou argamassa e sua respectiva aplicação. A Tabela 8 apresenta a dosagem de aditivos utilizados no presente estudo.

TABELA 8 - DOSAGEM DE ADITIVOS			
Aditivo	Mistura incorporada	Dosagem	Efeito desejado
Argamassas			
Microsílica	Argamassa de cimento e areia com microsílica	8,00% sobre o peso de cimento	Aprimorar propriedades mecânicas e durabilidade
Superplastificante	Argamassa de cimento e areia com microsílica	0,20% sobre o peso de cimento e microsílica	Aumentar trabalhabilidade da argamassa
Concretos			
Aditivo plastificante e retardador	Concreto convencional em betoneira	0,30% sobre o peso de cimento	Reduzir o consumo de água e cimento em 10%
	Concreto convencional em central dosadora	0,30% sobre o peso de cimento	Reduzir o consumo de água e cimento em 10%
	Concreto com resistência à tração	0,30% sobre o peso de cimento	Reduzir o consumo de água e cimento em 10%
	Concreto submerso em central dosadora	0,40% sobre o peso de cimento	Reduzir consumo de água e cimento em 5% e aumentar parcialmente a trabalhabilidade

TABELA 8 - DOSAGEM DE ADITIVOS (2/2)

Aditivo	Mistura incorporada	Dosagem	Efeito desejado
	Concreto para bombeamento em central dosadora	0,40% sobre o peso de cimento	Aumentar a trabalhabilidade do concreto
Microssílica (em substituição parcial do cimento)	Concreto com microssílica	8,00% sobre o peso de cimento para fck = 40 MPa	Aprimorar propriedades mecânicas e durabilidade
		10,00% sobre o peso de cimento para fck = 45 MPa	Aprimorar propriedades mecânicas e durabilidade
Silicato de alumínio (em substituição parcial do cimento)	Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora	10% sobre o peso de cimento	Aprimorar propriedades mecânicas
Superplastificante	Concreto poroso em betoneira	0,5% sobre o peso de cimento	Reduzir consumo de água em 10%
	Concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora	0,5% sobre o peso de cimento e silicato de alumínio	Reduzir consumo de água e cimento em 15% e aumentar parcialmente a trabalhabilidade
	Concreto com microssílica	0,5% sobre o peso de cimento	Reduzir consumo de água e cimento em 20%

Fonte: FGV IBRE

De todo modo, é imprescindível que a dosagem e consequente quantificação dos materiais sejam objetos de ensaios normatizados para obtenção de quantidades ideais, seja sob a ótica de economicidade como das propriedades físicas, químicas e mecânicas das misturas confeccionadas.

Outrossim, vale salientar que, dos quantitativos obtidos para cada um dos traços, deve-se acrescentar 5% para apropriação desses nas composições de custos, de forma a contemplar as perdas de material decorrentes do processo de confecção da mistura.

A incorporação de aditivos é comum para modificar as propriedades das misturas, tanto no estado fresco (trabalhabilidade, tempo de pega) quanto no endurecido (resistência, durabilidade). Os aditivos podem ser plastificantes, superplastificantes, aceleradores de pega, entre outros, e sua dosagem depende do objetivo desejado.

3.2.3. PERDAS DE MATERIAIS

Para compensar as perdas durante o processo de confecção, um acréscimo de 5% sobre os quantitativos dos materiais é considerado nas composições de custos.

3.3. EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO

As misturas de concreto e argamassa podem ser produzidas em **betoneiras** ou em **centrais dosadoras**.

- **Betoneira:** Equipamento de menor escala, ideal para serviços pontuais. A mistura é preparada e descarregada próxima ao local de aplicação.
- **Central Dosadora:** Unidade de produção com maior controle tecnológico, utilizada para grandes volumes de concreto.

A operação de equipamentos elétricos, como vibradores de imersão e centrais de concreto, exige o uso de **grupos geradores**. O dimensionamento desses geradores é feito com base na potência de acionamento (P_a) dos equipamentos, calculada pela expressão:

$$P_a = \frac{1,10 \times P \times S_f}{F_p}$$

em que:

P_a representa a potência de acionamento do gerador, em quilovolt-ampere;

P representa a potência nominal do equipamento, em quilowatt;

S_f representa o fator de partida do equipamento;

F_p representa o fator de potência do gerador, em quilowatt por quilovolt-ampere.

3.3.1. LANÇAMENTO

O lançamento é a fase de aplicação da mistura em sua posição final.

- **Concreto projetado:** Pode ser por **via seca** (a água é adicionada no bico de projeção) ou **via úmida** (a mistura já chega com água). A projeção é um método eficaz para estabilizar superfícies rochosas, preenchendo vazios e fissuras.
- **Concreto convencional:** O lançamento pode ser manual ou mecânico, dependendo do método de produção e da distância do ponto de aplicação.
- As atividades de lançamento, adensamento e transporte manual da mistura são consideradas e detalhadas nas composições de custos, garantindo a completude da metodologia de execução.

Quanto aos valores referenciais do Fator de Eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Argamassa e Concreto foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos considerados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 9.

TABELA 9 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 9. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos serviços dos cálculos serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais da respectiva atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de argamassa e concreto.

4.1. CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

A confecção de concreto para projeção pelo método de via seca é um processo construtivo que se distingue pela forma como o material é transportado e lançado. De acordo com a ABNT NBR 14026 (2012b) a mistura, composta por cimento e agregados (areia e brita), é conduzida a seco por um fluxo de ar comprimido através de uma mangueira. A adição de água ocorre apenas no mangote ou no bico de projeção, no momento exato em que o material será lançado em alta velocidade contra a superfície.

Essa técnica permite um controle preciso sobre a relação água/cimento diretamente pelo operador no bico, o que é vantajoso para a adaptação às condições da superfície. A alta velocidade de lançamento compacta o material, resultando em um concreto de alta densidade, baixa permeabilidade e excelente aderência. É uma solução robusta, frequentemente utilizada em serviços de estabilização de taludes, revestimento de túneis e recuperação estrutural, conferindo resistência mecânica e durabilidade às obras.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto para projeção em via seca estão sintetizadas na Tabela 10, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA	
Definição	Consiste na confecção de concreto para projeção pelo método de via seca, onde a mistura de cimento e agregados é transportada a seco e a água é adicionada apenas no bico, para lançamento em alta velocidade.
Mão de obra	▪ 6 serventes
Equipamento	▪ Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg; ▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados; ▪ Aditivo superplastificante para concreto e argamassa; ▪ Areia média lavada; ▪ Brita 0 ou pedrisco; ▪ Cimento Portland CII - 32 - saco
Atividades auxiliares	-

TABELA 10 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA (2/2)

Transporte	▪ Aditivos e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia e brita: - Caminhão basculante de 12 m³.
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carregar manualmente os agregados por meio do carrinho de mão;
- pesar as quantidades dos materiais por meio da balança plataforma digital;
- transportar os agregados até a betoneira utilizando o carrinho de mão;
- realizar o carregamento manual da betoneira com os agregados;
- realizar o carregamento manual do cimento na betoneira;
- executar a homogeneização dos insumos por meio da betoneira;
- efetuar a descarga livre da mistura.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto para projeção em via seca estão apresentados na Tabela 11:

TABELA 11 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1497	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Pesagem digital das quantidades dos materiais na linha de produção para o processo de fabricação do concreto.
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Produção de concreto de cimento.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Transporte de cargas diversas, tais como concreto, massas, pedras, areia, terra e entulhos.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 12:

TABELA 12 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar nas operações de carga do carrinho de mão.
		4	Auxiliar nas operações de transporte

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca estão resumidos Tabela 13.

TABELA 13 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00808	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³
MATRO-2403	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	kg
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00810	Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³
MATRO-2403	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	kg
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

Fonte: FGV IBRE

Os consumos atribuídos aos materiais do serviço em ótica advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc. Considera-se ainda um acréscimo de 5% para apropriação dos insumos nas composições de custos, de forma a contemplar as perdas de material decorrentes do processo de confecção do concreto.

Importante destacar que a dosagem adotou premissas similares àquela empregada em concretos tradicionais, conforme salientado no item 3.2.1, observando-se, ainda, as diretrizes complementares dispostas na Norma DNIT 087/2006 – ES (especialmente acerca da relação água/cimento).

Entretanto, conforme disposto na Norma ET-DE-C00/022 do DER-SP (2006), deve-se observar o fato de que a dosagem do cimento deve oscilar entre 300 e 375 kg/m³, ocorrendo situações em que esse consumo possa alcançar até 500 kg/m³.

Dado o exposto, caso a dosagem do concreto em determinado projeto não esteja totalmente alinhada às quantidades referenciais especificadas nas composições de custos, o engenheiro orçamentista deve proceder com os devidos ajustes, justificando as alterações junto ao DER-MG.

4.1.5.1. ADITIVO ACELERADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA PROJETADOS

O aditivo acelerador de pega tem por finalidade aprimorar a aderência e minimizar as perdas por reflexão. Adota-se um consumo na proporção de 5% em relação ao peso do cimento do traço, a fim de obter as propriedades desejadas no concreto.

A Tabela 14 apresenta os consumos do insumo em epígrafe, necessários para a confecção de concreto destinado à projeção em via seca, levando em consideração as diferentes resistências do material.

TABELA 14 - CONSUMO DE ADITIVO ACELERADOR DE PEGA DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA	
fck do concreto (MPa)	Consumo (m³/m³)
30,00	18,16063
40,00	22,67988

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.2. ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA

O aditivo superplastificante é utilizado em variados tipos de concreto com o propósito de aumentar a dispersão entre os agregados e cimento, reduzindo significativamente o consumo de água (VEDACIT, 2022).

Em conformidade com as recomendações de dosagem do fabricante, emprega-se a adição do plastificante na proporção de 0,5% do peso do cimento para obtenção das propriedades desejadas ao concreto, tanto no estado fresco como no estado endurecido.

A Tabela 15 apresenta os consumos do insumo em epígrafe, necessários para a confecção de concreto para projeção em via seca.

TABELA 15 - CONSUMO DE ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

fck do concreto (MPa)	Consumo de cimento (m³/m³)	Consumo (m³/m³)
30,00	363,21300	1,81606
40,00	453,59800	2,26799

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.3. AREIA MÉDIA LAVADA

A Tabela 16 apresenta os consumos do insumo em epígrafe, necessários para a confecção de concreto para projeção em via seca.

TABELA 16 - CONSUMO DE AREIA DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

fck do concreto (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
30,00	1,10427	1,50000	0,73618
40,00	1,02759		0,68506

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.4. BRITA 0 OU PEDRISCO

A Tabela 17 apresenta os consumos do insumo em epígrafe, necessários para a confecção de concreto para projeção em via seca.

TABELA 17 - CONSUMO DE BRITA 0 OU PEDRISCO DO SERVIÇO CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

fck do concreto (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
30,00	0,86514	1,50000	0,57676
40,00			

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.5. CIMENTO PORTLAND CPII - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas do SICOR-MG consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

A Tabela 18 apresenta os consumos do insumo em epígrafe, necessários para o serviço de confecção de concreto para projeção em via seca com betoneira.

TABELA 18 - CONSUMO DE CIMENTO DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

fck do concreto (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
30,00	0,36321	3,10000	363,21300
40,00	0,45360		453,59800

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada pelo método teórico. As expressões matemáticas empregadas no cálculo das produções horárias dos equipamentos são apresentadas a seguir, podendo ser consultadas no Apêndice D - Memória de cálculo.

4.1.6.1. *BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L*

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;
 F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,83;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.1.6.2. *TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO*

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto para projeção em via seca estão discriminadas na Tabela 19.

TABELA 19 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados Aditivo superplastificante para concreto e argamassa Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 20.

TABELA 20 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2403	Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados	0,00100 t/kg
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	0,00100 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 20.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto para projeção em via seca estão discriminadas na Tabela 21.

TABELA 21 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivos Cimento	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Areia Brita	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de confecção de concreto para projeção em via seca deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente produzido.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto para projeção em via seca, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2. PROJEÇÃO DE CONCRETO PROJETADO VIA SECA

Este serviço consiste na aplicação de concreto por meio de uma bomba de projeção, utilizando o processo de via seca. Nesse método, a mistura de agregados e cimento é transportada a seco por uma mangueira e lançada em alta velocidade contra a superfície. De acordo com a ABNT NBR 14026 (2012a), a água é adicionada somente no mangote ou no bico de projeção, permitindo que a hidratação do cimento ocorra no momento do impacto. Essa técnica garante uma excelente compactação do material, resultando em uma camada de concreto de alta densidade, resistência e aderência, ideal para revestimentos de superfícies irregulares e estabilização de taludes.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de projeção de concreto projetado via seca estão sintetizadas na Tabela 22, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 22 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE CONCRETO PROJETADO VIA SECA	
Definição	Consiste no lançamento de concreto por bomba, utilizando o processo de via seca, onde a água é misturada ao material apenas no momento da projeção na superfície.
Mão de obra	▪ 1 ajudante especializado; ▪ 4 serventes
Equipamento	▪ Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h; ▪ Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l; ▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM); ▪ Grupo gerador - 14 kVA
Materiais	▪ Bico para bomba de projeção; ▪ Disco de aço para bomba de projeção via seca; ▪ Disco de borracha para bomba de projeção via seca; ▪ Mangote para bomba de projeção.
Atividades auxiliares	▪ Confecção de concreto para projeção em via seca.
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento manual da mistura seca na bomba de projeção;
- bombear a mistura seca ao longo do mangote por meio da bomba de projeção;
- fornecer a água por meio do caminhão tanque;

- incorporar água à mistura no bico de projeção;
- lançar o concreto projetado na superfície.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de projeção de concreto projetado via seca estão apresentados na Tabela 23.

TABELA 23 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROJEÇÃO DE CONCRETO PROJETADO VIA SECA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2395	Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h	Projeção de concreto via seca.
EQRO-1599	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l	Transporte de material líquido
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido às máquinas pneumáticas.
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 24.

TABELA 24 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PROJEÇÃO DE CONCRETO PROJETADO VIA SECA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3883	Ajudante especializado	1	para operação do mangote
MORO-1678	Servente	2	para auxílio na operação do mangote
		2	para carga da mistura seca com pá na bomba de projeção

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de projeção de concreto projetado via seca estão resumidos Tabela 25.

TABELA 25 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00802	Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos	m³
MATRO-2404	Bico para bomba de projeção	un
MATRO-2405	Disco de aço para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2406	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2407	Mangote para bomba de projeção	m
RO-00808	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³
RO-00803	Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)	m³
MATRO-2404	Bico para bomba de projeção	un
MATRO-2405	Disco de aço para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2406	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2407	Mangote para bomba de projeção	m
RO-00808	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³
RO-00804	Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)	m³
MATRO-2404	Bico para bomba de projeção	un
MATRO-2405	Disco de aço para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2406	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2407	Mangote para bomba de projeção	m
RO-00808	Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³
RO-00805	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisos (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)	m³
MATRO-2404	Bico para bomba de projeção	un
MATRO-2405	Disco de aço para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2406	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2407	Mangote para bomba de projeção	m
RO-00810	Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³
RO-00806	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)	m³
MATRO-2404	Bico para bomba de projeção	un

TABELA 25 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-2405	Disco de aço para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2406	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2407	Mangote para bomba de projeção	m
RO-00810	Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³
RO-00807	Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em teto (Execução, incluindo o fornecimento do concreto, exclui o transporte dos agregados)	m³
MATRO-2404	Bico para bomba de projeção	un
MATRO-2405	Disco de aço para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2406	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	un
MATRO-2407	Mangote para bomba de projeção	m
RO-00810	Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento e carga dos materiais, exclui transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

Ainda, para os serviços de projeção via seca, é necessária a utilização de água para hidratação da mistura, sendo injetada diretamente no bico de projeção. Contudo, a água utilizada é contemplada pelo caminhão tanque, não sendo considerada como insumo passível de remuneração na parcela de materiais das composições do subgrupo em epígrafe.

A quantidade de água prevista na execução do serviço foi determinada de acordo com a relação água/cimento para cada traço de concreto e contemplando os 5% de perda já mencionados no item 4.1.5, encontrando-se o valor referencial de **184,00 l/m³** para todas as composições.

Este valor é obtido por meio de modelagem matemática baseada no diâmetro mínimo do agregado, conforme os critérios abaixo:

- **Consumo Base:** O volume de água inicial é determinado em função do diâmetro máximo do agregado ($d_{\text{mín}}$), utilizando a curva de ajuste para trabalhabilidade, conforme parâmetros de equação de ajuste polinomial, utilizada para representar de forma contínua a curva de consumo de água em função do diâmetro do agregado, conforme padrões normatizados:

$$V_{\text{base}} = (0,0479 \times d_{\text{mín}}^2 - 3,5981 \times d_{\text{mín}} + 248,92)$$

Para o agregado de 9,50 mm, o consumo base de água resulta em aproximadamente 219,05912 l/m³.

- Otimização do traço (Redução de Consumo): Sobre o volume teórico, aplica-se um fator de redução de 20% (multiplicador 0,80), visando a adequação à consistência e trabalhabilidade específicas do processo de projeção.

$$V_{\text{otimizado}} = (219,05912 \times 0,80) = 175,24729 \text{ l/m}^3$$

- Consideração de Perdas Operacionais: Para compor o valor final da CCU, adiciona-se ao volume otimizado um percentual de 5% relativo a perdas inerentes ao processo executivo, resultando no consumo previsto de **184,00 l/m³**.

4.2.5.1. BICO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO

O bico de projeção é acoplado na extremidade do mangote para direcionar o lançamento do concreto. Sendo assim, é utilizado 1 bico por bomba de projeção, o qual possui vida útil de 150 m³. Desse modo, o consumo do referido material para a projeção de concreto em via seca equivale a **0,00667 un/m³**.

4.2.5.2. DISCO DE AÇO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA SECA

O disco de aço é um componente consumível da bomba de projeção. São utilizadas 2 unidades de disco por bomba, e cada disco tem a vida útil equivalente a 70 m³ bombeados. Com base nessas informações, o consumo para a projeção de concreto em via seca do disco de aço é igual a **0,02857 un/m³**.

4.2.5.3. DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA SECA

O disco de borracha é um componente consumível da bomba de projeção. São empregadas 2 unidades de disco por bomba, e cada disco tem a vida útil equivalente a 70 m³ bombeados. Com base nessas informações, o consumo para a projeção de concreto em via seca do disco de borracha é igual a **0,02857 un/m³**.

4.2.5.4. MANGOTE PARA BOMBA DE PROJEÇÃO

O mangote é um tubo flexível que facilita o deslocamento da extremidade de lançamento do concreto. Um lance de mangote com 20 metros é utilizado por bomba, sendo que cada lance tem uma vida útil de 200 m³ bombeados. Dessa forma, o consumo do respectivo insumo para o serviço em epígrafe equivale a **0,10000 m/m³**.

4.2.5.5. CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA PROJEÇÃO EM VIA SECA

Para as composições de concreto projetado via seca, empregam-se as atividades presentes nos serviços de confecção de concreto para projeção em via seca apresentados neste relatório, elencadas no item 4.1.5.

Conforme metodologia empregada pelo DER-MG, a medição do serviço se dá em função do volume de concreto produzido (*i.e.*, medido na máquina de projeção). Dessa

forma, as perdas causadas pela reflexão do concreto não são contempladas nas composições de custos, devendo ser apropriadas no quantitativo do orçamento. Sendo assim, o consumo referencial de concreto utilizado é de **1,00000 m³/m³**.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da bomba para concreto projetado, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.2.6.1. BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA SECA COM CAPACIDADE DE 6 M³/H - 7,5 KW

A produtividade da equipe é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e \times F_{pp}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da bomba para concreto projetado, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência, igual a 0,83;

F_{pp} representa o fator de perda na produção.

4.2.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do caminhão tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de projeção de concreto projetado via seca estão discriminadas na Tabela 26.

TABELA 26 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE CONCRETO PROJETADO VIA SECA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bicos Discos Mangotes	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 27.

TABELA 27 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PROJEÇÃO DE CONCRETO PROJETADO VIA SECA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2404	Bico para bomba de projeção	0,00180 t/un
MATRO-2405	Disco de aço para bomba de projeção via seca	0,00900 t/un
MATRO-2406	Disco de borracha para bomba de projeção via seca	0,00700 t/un
MATRO-2407	Mangote para bomba de projeção	0,00300 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 27.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de projeção de concreto projetado via seca estão discriminadas na Tabela 28.

TABELA 28 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PROJEÇÃO DE CONCRETO PROJETADO VIA SECA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bicos Discos Mangotes	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Algumas bibliografias, como Figueiredo (2019) e DNIT (2006) relatam que, durante a projeção do concreto, ocorre uma perda por reflexão (*rebound*). Essa é uma propriedade do serviço onde parte do concreto que é bombeado, ao entrar em contato com a superfície de aplicação, é refletido e não se incorpora à mistura.

Segundo DER-SP (2006), a quantidade de material refletido varia com a posição de trabalho, pressão de ar, consumo de cimento, consumo de água, granulometria dos agregados, uso de aditivos, entre outros fatores.

O DNIT (2022) e o DER-SP (2006) estabelecem valores referenciais de perdas na projeção, ilustrados na Tabela 29.

TABELA 29 - VALORES REFERENCIAIS PARA PERDA NA PRODUÇÃO		
Superfície	Fator de perda da produção	
	DER-SP (2006)	DNIT (2022)
Pisos	5,0 a 15,0%	15,0
Inclinadas e verticais	10,0 a 30,0%	30,0
Teto	20,0 a 50,0%	50,0

Fonte: FGV IBRE

Contudo, em alinhamento realizado junto ao DER-MG, entende-se que a medição do serviço de concreto projetado é realizada na bomba de projeção, aferindo somente a quantidade de concreto bombeado.

À face do exposto, o serviço de concreto projetado deve ser medido em função do volume de concreto efetivamente bombeado. Dessa maneira, as perdas inerentes aos serviços devem constar no quantitativo apropriado no orçamento

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de projeção de concreto projetado via seca, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3. CONFEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA

O serviço de confecção de argamassa de cimento e areia abrange o preparo da mistura de cimento, areia e água, seguindo as proporções adequadas para a aplicação (NBR 7200:1998). Essa argamassa é um material versátil e essencial na construção civil, utilizado para assentamento de tijolos, revestimentos e enchimentos, entre outras finalidades. Após a sua produção, o lançamento é realizado de forma manual, empregando-se giricas para transportar o material até o ponto de aplicação, o que é particularmente útil em locais de difícil acesso para equipamentos maiores.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira estão sintetizadas na Tabela 30, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 30 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA	
Definição	Consiste no preparo de argamassa de cimento e areia em betoneira, com o lançamento manual por meio de giricas.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 8 serventes
Equipamento	▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Areia média lavada; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco.
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba
Transporte	▪ Areia média lavada e extraída: - Caminhão basculante 12 m³ ▪ Cimento Portland CP II - 32: - Caminhão carroceria de 15 t.
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carregar os insumos até a betoneira, por meio do carrinho de mão;
- executar, com uso da betoneira, a argamassa;
- transportar a argamassa por meio da girica; e
- efetuar o lançamento manual da argamassa.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira estão apresentados na Tabela 31.

TABELA 31 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Realizar a mistura dos insumos para confecção de argamassa.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Transportar insumos para a betoneira
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	Transportar argamassa confeccionada para o local de descarga.

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 32.

TABELA 32 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Realiza o carregamento do carrinho de mão, girica e auxiliar
MORO-1676	Pedreiro	1	Efetua a aplicação da argamassa

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira estão resumidos na Tabela 33.

TABELA 33 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 33 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00943	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 34 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira.

TABELA 34 - CONSUMO DOS INSUMOS NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA

Material	Unidade	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Areia média lavada ou Areia extraída com draga de sucção	m³	1,50652	1,50000	1,00435
Cimento Portland	kg	0,45801	-	458,01187

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.2. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços da argamassa consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

Observa-se que o quantitativo para as referidas atividades auxiliares é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780- Areia média lavada”.

4.3.5.3. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.3.5.4. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

A areia empregada nos traços da argamassa consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

Para a composição de custos de argamassa de cimento e areia com agregado extraído, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.3.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.3.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.3.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da girica, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira estão discriminadas na Tabela 35.

TABELA 35 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 36.

TABELA 36 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,50000 t/m ³
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 36.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira estão discriminadas na Tabela 37.

TABELA 37 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Areia média lavada e extraída	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de argamassa de cimento e areia deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de argamassa efetivamente aplicado.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de argamassa de cimento e areia em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4. CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA

Segundo Vaske *et al.* (2008), os efeitos da adição de sílica ativa (*i.e.*, microssílica) em concretos e argamassas são observados no ganho de desempenho em propriedades físicas e químicas da mistura.

O efeito físico é devido à forma esférica das partículas e sua extrema finura, com um diâmetro médio 100 vezes menor que o do cimento, que atua como um microfíler, com preenchimento dos espaços vazios deixados durante a hidratação do cimento e diminuição da capilaridade, o que proporciona maior densificação da pasta de cimento e, por sua vez, do concreto ou argamassa (VASKE *et al.*, 2008).

O efeito químico se dá pelo alto teor de sílica na forma amorfa, com um elevado índice de atividade pozzolânica com o cimento Portland. Mehta (1993) refere-se à sílica ativa como sendo uma superpozzolana, cuja alta reatividade com o hidróxido de cálcio proveniente da hidratação do cimento Portland acarreta a produção do silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e otimiza a resistência à compressão do concreto.

A ação conjunta do efeito físico-químico resulta em mudanças na microestrutura e nas propriedades macroscópicas das argamassas, tanto no estado fresco como no estado endurecido.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira estão sintetizadas na Tabela 38, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 38 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA	
Definição	Consiste no preparo de argamassa em betoneira, com adição de 8% de microssílica para melhorar o desempenho, a densidade e a resistência da mistura.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 8 serventes
Equipamento	▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Aditivo superplastificante para concreto e argamassa ▪ Areia fina lavada ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco ▪ Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída

TABELA 38 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA (2/2)

Transporte	- Areia fina lavada e extraída: - Caminhão basculante 12 m³; - Aditivo superplastificante, cimento, microssílica: - Caminhão carroceria 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carregar os insumos com carrinho de mão até a betoneira;
- confeccionar a argamassa com microssílica por meio da betoneira;
- transportar a argamassa por meio da girica até o local; e
- efetuar o lançamento manual da argamassa.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira estão apresentados na Tabela 39:

TABELA 39 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Esse é o equipamento líder da equipe, com sua utilização operativa igual a 100%. Além disso, a operação da betoneira é efetuada por 1 (um) operador de equipamento leve.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada. São necessárias 3 (três) giricas para descarga do volume confeccionado em uma betonada em função da capacidade dessa.

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 40.

TABELA 40 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Carregamento e operação dos carrinhos de mão, girica e auxiliar o pedreiro
MORO-1676	Pedreiro	1	Aplicação da argamassa

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira estão resumidos na Tabela 41.

TABELA 41 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00946	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1779	Areia fina lavada	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	kg
RO-00947	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

À face do exposto, a Tabela 42 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de argamassa de cimento e areia com 8% de microssílica.

TABELA 42 - CONSUMO DOS INSUMOS NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA					
Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg	0,20	0,00099	-	0,98521
Areia fina lavada	m³	-	1,45377	1,500	0,96918
Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	-	0,45612	1,400	456,11702
Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	kg	8,00	0,03649	-	36,48936

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.2. ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA

O superplastificante permite uma alta taxa de redução no consumo de água na mistura, garantindo fluidez e coesão à massa e permitindo a confecção de misturas de alto desempenho.

4.4.5.3. AREIA FINA LAVADA

A areia empregada nos traços da argamassa consiste na areia fina lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.4.5.4. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas do SICRO consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.4.5.5. SÍLICA ATIVA PARA CONCRETO E ARGAMASSA (MICROSSÍLICA)

Quanto à microssílica, o fabricante recomenda um teor de adição entre 5 e 8% de sílica ativa em relação ao peso do cimento. Adotou-se nessa composição de custos um teor de 8% de microssílica, corroborando com o teor da fabricante e com os estudos apresentados em Vaske *et al.* (2008).

4.4.5.6. AREIA EXTRAÍDA

Para a composição de custos de argamassa com microssílica com a utilização de areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código Sicor-MG: RO-01150”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-10582 - Areia fina lavada”, sendo igual a **0,96918 m³/m³**.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.4.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 7,46 KW

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.4.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
F_e representa o fator de eficiência;
F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.4.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da girica, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira estão discriminadas na Tabela 43.

TABELA 43 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre.
Areia fina lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Aditivo superplastificante para concreto e argamassa Cimento Portland CP II - 32 - saco Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 44.

TABELA 44 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte (t/m³)
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	0,00100
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	
MATRO-1779	Areia fina lavada	1,50000
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 44.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira estão discriminadas na Tabela 45.

TABELA 45 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM 8% DE MICROSSÍLICA EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia fina lavada Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada
Aditivo superplastificante para concreto e argamassa Cimento Portland CP II - 32 - saco Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de argamassa de cimento e areia com microssílica deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de argamassa efetivamente aplicado.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de argamassa com 8% de microssílica em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5. CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA

A confecção de argamassa com adição de silicato de alumínio em betoneira é um processo que visa aprimorar as propriedades da argamassa tradicional. O silicato de alumínio, frequentemente utilizado como material pozolânico, reage quimicamente com o hidróxido de cálcio liberado durante a hidratação do cimento, formando compostos mais estáveis e resistentes (NBR 12653:2015a).

A incorporação desse aditivo melhora significativamente a microestrutura da argamassa, tornando-a mais densa e compacta. Isso resulta em maior resistência mecânica, redução da porosidade e da permeabilidade, além de aumentar a durabilidade e a resistência a ataques químicos. A mistura em betoneira garante a homogeneidade dos componentes, assegurando que o efeito do aditivo seja distribuído de forma uniforme por toda a massa.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira estão sintetizadas na Tabela 46, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA

Definição	Consiste no preparo de argamassa em betoneira, com adição de silicato de alumínio para melhorar a densidade, a resistência e a durabilidade da mistura.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro ▪ 9 serventes

TABELA 46 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA [2/2]

Equipamento	- Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; - Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; - Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	- Areia média lavada; - Cimento Portland CP II - 32 - saco; - Silicato de alumínio
Atividades auxiliares	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba
Transporte	- Cimento e silicato de alumínio: - Caminhão carroceria de 15 t; - Areia fina lavada e areia extraída: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento manual dos insumos no transportador manual (carrinho de mão);
- confeccionar a argamassa com silicato de alumínio por meio da betoneira;
- transportar a argamassa por meio da girica até o local;
- efetuar o lançamento manual da argamassa

4.5.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira estão apresentados na Tabela 47.

TABELA 47 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Esse é o equipamento líder da equipe, com sua utilização operativa igual a 100%. Além disso, a operação da betoneira é efetuada por 1 (um) operador de equipamento leve.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.

TABELA 47 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 48:

TABELA 48 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	aplicação da argamassa
MORO-1678	Servente	9	carga do carrinho de mão, girica e auxiliar o pedreiro

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira estão resumidos Tabela 49.

TABELA 49 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00948	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 1,25% de silicato de alumínio - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1849	Silicato de alumínio	kg
RO-00949	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 com 1,25% de silicato de alumínio - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1849	Silicato de alumínio	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 50 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos utilizados na dosagem para o serviço de confecção de argamassa com silicato de alumínio.

TABELA 50 - CONSUMO DOS INSUMOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO					
Material	Porcentagem de massa (%)	Unidade	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Areia média lavada ou Areia extraída com draga de sucção	-	m³		1.500	1,00436
Cimento Portland CP II	-	kg		1.400	458,01187
Silicato de alumínio	1,25	kg			5,72515

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.2. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços da argamassa consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.5.5.3. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas do SICRO consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.5.5.4. SILICATO DE ALUMÍNIO

Aditivo à base de sílica ativa para concreto e argamassa de alto desempenho devido às suas características físicas e químicas que melhoram as propriedades mecânicas do concreto. O consumo adotado é na proporção de 1,25% sobre o peso do cimento.

4.5.5.5. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

A areia empregada nos traços da argamassa consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída,

considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

Para a composição de custos de argamassa de cimento e areia com agregado extraído, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

Observa-se que o quantitativo para as referidas atividades auxiliares é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780- Areia média lavada”, sendo igual a **1,00436 m³/m³**.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.5.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.5.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
F_e representa o fator de eficiência;
F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.5.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da girica, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira estão discriminadas na Tabela 51.

TABELA 51 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre.
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre.
Cimento Portland CP II - 32 – saco Silicato de alumínio	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 52.

TABELA 52 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,50000 t/m³
MATRO-1849	Silicato de alumínio	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 52.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira estão discriminadas na Tabela 53.

TABELA 53 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II – 32 Silicato de alumínio	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Areia média lavada Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de argamassa de cimento e areia com silicato de alumínio deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de argamassa efetivamente aplicado.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de argamassa com silicato de alumínio em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6. CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA

A confecção de argamassa de cimento, cal hidratada e areia em betoneira é um processo fundamental na construção civil, que resulta em uma mistura com características aprimoradas. Conforme ABNT NBR 7175 (2003), a adição de cal hidratada à argamassa de cimento e areia confere-lhe maior plasticidade, retentividade de água e trabalhabilidade. Essa combinação facilita a aplicação do material e melhora sua adesão a diferentes superfícies.

A cal também contribui para a durabilidade da argamassa, atuando na autocura de microfissuras e reduzindo a retração por secagem. O uso de uma betoneira garante uma mistura homogênea dos componentes, assegurando que as propriedades desejadas sejam alcançadas em toda a massa. Após a confecção, a argamassa é transportada e lançada manualmente com o uso de giricas, uma prática comum em canteiros de obra.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de argamassa com cal em betoneira estão sintetizadas na Tabela 54, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 54 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA	
Definição	Consiste no preparo de argamassa de cimento, cal hidratada e areia em betoneira, para melhorar a plasticidade e trabalhabilidade, com lançamento por meio de giricas.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 8 serventes
Equipamento	▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Areia média lavada; ▪ Cal hidratada - saco; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (produção, incluindo a carga para transporte)
Transporte	▪ Cal hidratado e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia média lavada e areia extraída: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carregar com uso do carrinho de mão os insumos (i.e., areia, cal e cimento) na betoneira;
- confeccionar a argamassa com cal por meio da betoneira;
- transportar a argamassa por meio da girica até o local;
- efetuar o lançamento manual da argamassa.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de argamassa com cal em betoneira estão apresentados na Tabela 55:

TABELA 55 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Esse é o equipamento líder da equipe, com sua utilização operativa igual a 100%. Além disso, a operação da betoneira é efetuada por 1 (um) operador de equipamento leve.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada. São necessárias 3 (três) giricas para descarga do volume confeccionado em uma betonada em função da capacidade dessa.

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 56:

TABELA 56 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	8	Carregar o carrinho de mão, girica e auxiliar o pedreiro.
MORO-1676	Pedreiro	1	Aplicação da argamassa.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de argamassa com cal em betoneira estão resumidos Tabela 57.

TABELA 57 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00944	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1793	Cal hidratada - saco	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00945	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - areia extraída (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
MATRO-1793	Cal hidratada - saco	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 50 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos utilizados na dosagem para o serviço de confecção de argamassa com cal em betoneira.

TABELA 58 - CONSUMO DOS INSUMOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA			
Material	Unidade	Massa específica (t/m ³)	Consumo / m ³
Areia média lavada ou Areia extraída com draga de sucção	m ³	1.500	0,82070
Cimento Portland CP II	kg	1.400	349,44532
Cal hidratada - Saco	kg		62,40095

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.2. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços da argamassa consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.6.5.3. CAL HIDRATADA - SACO

A cal hidratada é um aglomerante utilizado em argamassas, caracterizada por ser um material muito fino e de baixa densidade, que melhora a plasticidade, a coesão e a trabalhabilidade da mistura, além de contribuir para uma melhor aderência aos substratos e maior facilidade de aplicação e acabamento.

4.6.5.4. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas do SICRO consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.6.5.5. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA (PRODUÇÃO, INCLUINDO A CARGA PARA TRANSPORTE)

A areia empregada nos traços da argamassa consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

Observa-se que o quantitativo para as referidas atividades auxiliares é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780- Areia média lavada”.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.6.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.6.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em tonelada;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.6.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da girica, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de argamassa com cal em betoneira estão discriminadas na Tabela 59.

TABELA 59 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Areia média lavada	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

TABELA 59 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - saco Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 60.

TABELA 60 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m³
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,50000 t/m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-1793	Cal hidratada - saco	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 60.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de argamassa com cal em betoneira estão discriminadas na Tabela 61.

TABELA 61 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cal hidratada - saco Cimento Portland CP II - 32	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Areia média lavada Areia extraída	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural

TABELA 61 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA COM CAL EM BETONEIRA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Areia extraída	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de confecção de argamassa de cimento, cal hidratada e areia deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de argamassa efetivamente aplicado.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de argamassa com cal em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7. CONFEÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR

A argamassa pré-dosada é uma mistura industrializada, fabricada em instalações industriais com rigoroso controle de qualidade, onde a composição de cimento, areia e aditivos é pré-determinada. O serviço consiste na hidratação e homogeneização dessa mistura seca em um misturador de obra.

Este método de confecção de argamassa garante uma uniformidade de traço e desempenho superior em comparação com as misturas preparadas in loco com materiais a granel. A adição de água na quantidade exata, conforme especificação do fabricante, é a única etapa de dosagem realizada no canteiro de obras. A argamassa resultante é ideal para aplicações que exigem alta precisão e desempenho, como reparos estruturais e o preenchimento de vazios em grauteamento, onde a qualidade e as propriedades da mistura são críticas.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de argamassa pré-dosada em misturador estão sintetizadas na Tabela 62, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 62 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR	
Definição	Consiste no preparo de argamassa pré-dosada em misturador, por meio da adição de água à mistura industrializada, garantindo uniformidade e alto desempenho.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 2 serventes
Equipamento	▪ Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³; ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Argamassa pré-dosada para grauteamento ▪ Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t.
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar a argamassa pré-dosada por meio do misturador;
- transportar a argamassa por meio da girica até o local;
- efetuar o lançamento manual da argamassa.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de argamassa pré-dosada em misturador estão apresentados na Tabela 63.

TABELA 63 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1548	Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m ³	Realizar a mistura dos materiais para confecção de argamassa
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	Realizar o transporte da argamassa para efetuar o lançamento no local ideal

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 64.

TABELA 64 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Aplicação da argamassa
MORO-1678	Servente	2	Realizar o carregamento da girica e auxiliar o pedreiro

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos do serviço de confecção de argamassa pré-dosada em misturador está resumido na Tabela 65.

TABELA 65 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00951	Argamassa autoadensável confeccionada em misturador e lançamento manual para reparos e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
MATRO-1782	Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento	kg
RO-00950	Argamassa confeccionada em misturador e lançamento manual para reparos e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
MATRO-1783	Argamassa pré-dosada para grauteamento	kg

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO

A argamassa pré-dosada para grauteamento é um graute industrializado, composto por cimento Portland, areia de quartzo com granulometria selecionada e aditivos especiais, dosados de forma a garantir desempenho adequado.

O consumo indicado é de **2.073,75 kg/m³**, já considerando uma perda referencial de 5,00%.

4.7.5.2. ARGAMASSA PRÉ-DOSADA AUTOADENSÁVEL PARA GRAUTEAMENTO

O insumo consiste em argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento, caracterizada por elevada adesividade e excelente trabalhabilidade, dispensando a necessidade de adensamento mecânico.

O consumo indicado é de **1.968,75 kg/m³**, já considerando uma perda referencial de 5,00%.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária do misturador de argamassa, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.7.6.1. MISTURADOR DE ARGAMASSA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade do misturador, em metros cúbicos;
F_e representa o fator de eficiência;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.7.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade da girica, em toneladas;
F_e representa o fator de eficiência;
F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de argamassa pré-dosada em misturador estão discriminadas na Tabela 66.

TABELA 66 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento Argamassa pré-dosada para grauteamento	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 67.

TABELA 67 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1782	Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento	0,00100
MATRO-1783	Argamassa pré-dosada para grauteamento	0,00100

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 67.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de argamassa pré-dosada em misturador estão discriminadas na Tabela 68.

TABELA 68 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento Argamassa pré-dosada para grauteamento	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

TABELA 68 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ARGAMASSA PRÉ-DOSADA EM MISTURADOR (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
Argamassa pré-dosada para grauteamento	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de confecção de argamassa pré-dosada em misturador deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de argamassa confeccionado.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de argamassa pré-dosada em misturador, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8. CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR

A confecção de microconcreto é um serviço especializado para a produção de um concreto com agregados de diâmetro reduzido, geralmente com dimensão máxima inferior a 9,5 mm. Esse material é ideal para ser aplicado em locais com pequenas seções transversais ou espaços com alta densidade de armaduras. A produção é realizada em um misturador de argamassa, adequado para misturas com agregados de menor granulometria.

O microconcreto pode ser confeccionado em sua forma convencional, que requer vibração para adensamento, ou como autoadensável, uma versão que possui alta fluidez e se compacta sob seu próprio peso. Essa última dispensa a necessidade de equipamentos vibratórios, garantindo o preenchimento completo de vazios e o contato total com as armaduras, o que o torna ideal para reparos estruturais e grauteamento.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de microconcreto em misturador estão sintetizadas na Tabela 69, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 69 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR	
Definição	Consiste no preparo de microconcreto convencional ou autoadensável em misturador de argamassa, para utilização em reparos, grauteamento e preenchimento de pequenas seções.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 5 serventes
Equipamento	▪ Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Brita 0 ou pedrisco ▪ Argamassa pré-dosada para grauteamento
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³
Transporte	▪ Argamassa: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Brita 0 ou pedrisco: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar carregamento manual do pedrisco, com uso do carrinho de mão, até o misturador;
- executar o microconcreto com argamassa pré-dosada por meio do misturador;
- transportar o microconcreto por meio da girica;
- lançar manualmente o microconcreto.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de microconcreto em misturador estão apresentados na Tabela 70.

TABELA 70 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1548	Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m ³	Responsável pela mistura e homogeneização das argamassas e microconcretos.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada.

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 71.

TABELA 71 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Aplicação do microconcreto
MORO-1678	Servente	1	Carregamento do carrinho de mão, girica e auxiliar o pedreiro

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de microconcreto em misturador estão resumidos Tabela 72.

TABELA 72 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00952	Microconcreto confeccionado em misturador e lançamento manual para reparos e grauteamento (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
MATRO-1783	Argamassa pré-dosada para grauteamento	kg
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. *BRITA 0 OU PEDRISCO*

Consiste em pedrisco, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 4,8 a 9,5 mm, sendo adicionado à argamassa pré-dosada para a confecção de microconcretos. O consumo é calculado a partir da seguinte expressão:

$$Q = D_0 \times T_x \times (1+k)$$

onde:

Q representa o consumo de pedrisco, em quilogramas por metros cúbicos;

D₀ representa a dosagem de argamassa, em quilos por metros cúbicos;

T_x representa a taxa média de adição de pedrisco em massa, em toneladas por metros cúbicos;

k representa a perda da confecção da mistura.

A Tabela 73 apresenta os parâmetros para cálculo do consumo de brita 0 ou pedrisco.

TABELA 73 - CONSUMO DE BRITA 0 OU PEDRISCO PARA CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO				
Descrição	Dosagem de argamassa – D ₀ (kg/m³)	Taxa de adição de pedrisco - T _x (%)	Perda na confecção - k	Consumo de material – Q (kg/m³)
Brita 0 ou pedrisco	1.725,00	30%	5,00%	0,36225

4.8.5.2. *ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO*

A argamassa pré-dosada para grauteamento é um graute industrializado, composto por cimento Portland, areia de quartzo com granulometria selecionada e aditivos especiais, dosados de forma a garantir desempenho adequado.

O consumo referencial de argamassa pré-dosada para o serviço de microconcreto para reparos e grauteamento é de **1.811,25 kg/m³**, já considerando uma perda referencial de **5,00%**.

4.8.6. *PRODUÇÃO DA EQUIPE*

A produção da equipe equivale à produção horária do misturador de argamassa, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.8.6.1. *MISTURADOR DE ARGAMASSA*

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do misturador, em metros cúbicos;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.8.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.8.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da girica, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de microconcreto em misturador estão discriminadas na Tabela 74.

TABELA 74 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa pré-dosada para grauteamento	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.
Brita 0 ou pedrisco	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 75.

TABELA 75 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1783	Argamassa pré-dosada para grauteamento	0,00100 t/kg
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	1,50000 t/m ³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 75.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de microconcreto em misturador estão discriminadas na Tabela 76.

TABELA 76 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa pré-dosada para grauteamento	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

TABELA 76 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE MICROCONCRETO EM MISTURADOR (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa pré-dosada para grauteamento	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Brita 0 ou pedrisco	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de confecção de microconcreto para reparos e grauteamento deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de microconcreto efetivamente aplicado.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de microconcreto em misturador, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9. CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

O serviço de confecção de concreto convencional em betoneira consiste na produção de concreto no próprio canteiro de obras, a partir da dosagem e mistura de cimento, areia, brita e água. Este método é amplamente utilizado em construções de menor porte ou em locais onde o acesso para caminhões betoneira é restrito.

A betoneira é a responsável por garantir que a mistura seja homogênea, resultando em um material com as propriedades de resistência e trabalhabilidade desejadas. Após o preparo, o concreto é transportado e lançado manualmente com o auxílio de giricas, permitindo que o material seja levado até o local de aplicação de forma eficiente e controlada.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto em betoneira estão sintetizadas na Tabela 77, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 77 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA	
Definição	Consiste no preparo de concreto convencional em betoneira, com lançamento por meio de girica.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 9 serventes
Equipamento	▪ Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg ▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Areia média lavada; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco; ▪ Brita 1; ▪ Brita 2; ▪ Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Aditivo e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carregar os insumos, usando o carrinho de mão;
- realizar a pesagem das quantidades dos materiais, por meio da balança;
- executar o concreto por meio da betoneira;
- transportar o concreto com uso da girica;
- executar o lançamento manual do concreto.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto em betoneira estão apresentados na Tabela 78:

TABELA 78 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1497	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Pesagem digital das quantidades dos materiais na linha de produção para o processo de fabricação do concreto.
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Esse é o equipamento líder da equipe, com sua utilização operativa igual a 100%. Além disso, a operação da betoneira é efetuada por 1 (um) operador de equipamento leve.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada. São necessárias 3 (três) giricas para descarga do volume confeccionado em uma betonada em função da capacidade dessa.

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 79:

TABELA 79 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	orientar o lançamento
MORO-1678	Servente	9	carregar o carrinho de mão, girica e auxiliar o pedreiro

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto em betoneira estão resumidos Tabela 80.

TABELA 80 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00959	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³

TABELA 80 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1787	Brita 1	m ³
MATRO-1788	Brita 2	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00960	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00961	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1787	Brita 1	m ³
MATRO-1788	Brita 2	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00962	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³
RO-00963	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1787	Brita 1	m ³
MATRO-1788	Brita 2	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 80 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00964	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00965	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00966	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.1. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado. A Tabela 81 apresenta os parâmetros referenciais de areia adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em betoneira.

TABELA 81 - CONSUMOS DE AREIA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Resistência do concreto - Fck (Mpa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
15,00	0,97518	1,500	0,65012
20,00	0,95001		0,63334

TABELA 81 - CONSUMOS DE AREIA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA (2/2)

Resistência do concreto - Fck (Mpa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
25,00	0,92188	1,500	0,61459
30,00	0,89044		0,59363

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.2. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32. A Tabela 82 apresenta os parâmetros referenciais de cimento adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em betoneira.

TABELA 82 - CONSUMOS DE CIMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Resistência do concreto - Fck (Mpa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
15,00	0,25248	1,400	252,48076
20,00	0,28215		282,15207
25,00	0,31531		315,31031
30,00	0,35237		352,36529

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.3. BRITA 1

Pedra britada número 1, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 9,5 a 19 mm e a Tabela 83 apresenta os parâmetros referenciais de brita 1 adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em betoneira.

TABELA 83 - CONSUMOS DE BRITA 1 NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Resistência do concreto - Fck (Mpa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
15,00	0,55131	1.500	0,36754
20,00	0,55131		0,36754
25,00	0,55131		0,36754
30,00	0,55131		0,36754

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.4. BRITA 2

A Pedra britada número 2, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 19 a 25 mm, sendo que a Tabela 84 apresenta os parâmetros referenciais de brita 2 adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em betoneira.

TABELA 84 - CONSUMOS DE BRITA 2 NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Resistência do concreto - Fck (Mpa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
15,00	0,55131	1.500	0,36754
20,00	0,55131		0,36754
25,00	0,55131		0,36754
30,00	0,55131		0,36754

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.5. ADITIVO RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

O aditivo plastificante é utilizado em variados tipos de concreto com o propósito de aumentar a trabalhabilidade do concreto no estado fresco, ou ainda reduzir o consumo de água com retardamento do tempo de pega (SIKA, 2019).

Em conformidade com as recomendações de dosagem do fabricante, emprega-se a adição do plastificante na proporção de 0,3% do peso do cimento obtidos na Tabela 82 para obtenção das propriedades desejadas ao concreto, tanto no estado fresco como no estado endurecido.

A Tabela 85 apresenta os parâmetros referenciais de aditivo adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em betoneira.

TABELA 85 - CONSUMOS DE ADITIVO RETARDADOR DE PEGA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Resistência do concreto - fck (MPa)	Consumo (m³/m³)
15,00	0,75744
20,00	0,84646
25,00	0,94593
30,00	1,05710

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.9.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão.

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;
 F_e representa o fator de eficiência;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.9.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.9.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

É empregada uma unidade de balança plataforma digital à bateria para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto em betoneira estão discriminadas na Tabela 86.

TABELA 86 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre.
Areia média lavada Brita 1 Brita 2	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 87.

TABELA 87 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000
MATRO-1787	Brita 1	1,50000
MATRO-1788	Brita 2	1,50000
MATRO-1796	Cimento Portland CP II-32	0,00100
MATRO-1776	Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	0,00100
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	1,50000
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h	1,50000

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 87.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto em betoneira estão discriminadas na Tabela 88.

TABELA 88 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Areia média lavada Brita 1 Brita 2	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Areia extraída com draga de sucção tipo bomba Brita produzida em central de britagem de 80m ³ /h	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de confecção de concreto convencional em betoneira devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10. CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA

Segundo a NBR 16416 (2015b), concretos porosos ou permeáveis são concretos com vazios interligados que permitem a percolação da água em seu interior. Devido à essa característica, é utilizado principalmente para confecção de tubos de drenagem e escoamento de águas.

Assim, em sua confecção deve ser utilizada uma relação água/cimento menor que a apresentada no concreto tradicional. Além disso, segundo a ACI (2010), sua composição leva pouco ou nenhum fino, de maneira a impedir que os poros do material sejam preenchidos.

Dessa forma, concretos porosos têm um índice de vazios médio maior que 15%, estando na faixa de 20% a 25% (ACI, 2010). Valores inferiores a 15% não apresentam uma percolação significativa. Devido a isso, sua macro textura é mais granular, como mostra a Figura 2.

Figura 2 - Textura e permeabilidade de um concreto poroso



Fonte: Civil Engineering Forum (2018)

No que tange à faixa de resistência, conforme descreve a Análise de Tubos Circulares de Concreto Armado (Silva, 2011) e o Projeto Estrutural de Tubos Circulares de Concreto Armado (ABTC, 2003), a resistência característica à compressão (F_{ck}) mínima normalmente utilizada para tubos de concreto de sistemas de drenagem é igual ou maior a 25 MPa para 28 dias.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto poroso em betoneira estão sintetizadas na Tabela 89, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 89 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA	
Definição	Consiste na produção de concreto poroso em betoneira, com vazios interligados que permitem a percolação da água, sendo utilizado em sistemas de drenagem.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 8 serventes
Equipamento	▪ Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg; ▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l

TABELA 89 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA (2/2)

Materiais	▪ Aditivo superplastificante para concreto e argamassa; ▪ Areia média lavada; ▪ Brita 0 ou pedrisco; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco.
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba; ▪ Brita produzida
Transporte	▪ Aditivo e Cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carrinho de mão dos insumos até a betoneira;
- pesar os materiais, com uso da balança;
- confeccionar o concreto por meio da betoneira;
- transportar o concreto por meio da girica;
- lançar manualmente o concreto.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto poroso em betoneira estão apresentados na Tabela 90:

TABELA 90 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1497	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Pesagem digital das quantidades dos materiais na linha de produção para o processo de fabricação do concreto.
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Esse é o equipamento líder da equipe, com sua utilização operativa igual a 100%. Além disso, a operação da betoneira é efetuada por 1 (um) operador de equipamento leve.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.

TABELA 90 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada. São necessárias 3 (três) giricas para descarga do volume confeccionado em uma betonada em função da capacidade dessa.

Fonte: FGV IBRE

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 91:

TABELA 91 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	orientar o lançamento
MORO-1678	Servente	8	carregar o carrinho de mão, girica e auxiliar o pedreiro

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto poroso em betoneira estão resumidos Tabela 92.

TABELA 92 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00967	Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	m³
RO-00968	Concreto poroso confeccionado em betoneira e lançamento manual para tubos de drenagem com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 92 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 93 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de concreto poroso.

TABELA 93 - CONSUMO DOS INSUMOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA

Material	Porcentagem de massa (%)	Unidade	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Aditivo superplastificante	0,5	kg	0,00132	-	1,65118
Brita 0 ou pedrisco	-	m³	1,03220	1,500	0,68813
Areia média lavada	-	m³	0,32288	1,500	0,17803
Cimento Portland	-	kg	0,26443	1,400	330,23679

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.2. ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Consiste em aditivo químico destinado a concretos e argamassas, cuja principal função é reduzir a relação água/cimento, proporcionando maior trabalhabilidade, melhor fluidez e incremento das resistências mecânicas, sem prejuízo da coesão da mistura. A atividade de confecção de concreto poroso em betoneira prevê o emprego do insumo na proporção de 0,5% da massa de cimento.

4.10.5.3. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.10.5.4. BRITA 0 OU PEDRISCO

Consiste em pedrisco, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 4,8 a 9,5 mm, sendo adicionado ao concreto.

4.10.5.5. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.10.5.6. BRITA PRODUZIDA

Para a composição de custos de concreto poroso com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

Observa-se que o quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1786 - Brita 0 ou pedrisco”.

4.10.5.7. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Para a composição de custos de argamassa de cimento e areia com agregado extraído, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

Observa-se que o quantitativo para as referidas atividades auxiliares é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780- Areia média lavada”, sendo igual a **0,17803 m³/m³**.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada pelo método teórico.

4.10.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão.

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.10.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
F_e representa o fator de eficiência;
F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.10.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
F_e representa o fator de eficiência;
F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

É empregada uma unidade de balança plataforma digital à bateria para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto poroso em betoneira estão discriminadas na Tabela 94.

TABELA 94 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
Aditivo superplastificante Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 95.

TABELA 95 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 95.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto poroso em betoneira estão discriminadas na Tabela 96.

TABELA 96 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO POROSO EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Aditivo superplastificante Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de confecção de concreto poroso deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto poroso em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.11. CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS

A produção do concreto para pré-moldados ocorre através da mistura de cimento, areia, brita, água e aditivos, se necessário, em betoneira. Para garantir a qualidade e a durabilidade dos mourões, o concreto deve alcançar uma resistência característica à compressão (f_{ck}) de 25 MPa após a cura.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto para pré-moldados estão sintetizadas na Tabela 97, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 97 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS	
Definição	Consiste na produção e lançamento de concreto em betoneira, com fck de 25 MPa e diâmetro máximo de agregado de 19 mm, para a confecção de pré-moldados.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 9 serventes
Equipamento	▪ Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg; ▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Areia média lavada; ▪ Brita 1; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba; ▪ Brita produzida.
Transporte	▪ Cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carrinho de mão dos insumos até a betoneira;
- pesar os materiais, com uso da balança;
- confeccionar o concreto por meio da betoneira;
- transportar o concreto por meio da girica;
- lançar manualmente o concreto.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto para pré-moldados estão apresentados na Tabela 98:

TABELA 98 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1497	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	Pesagem digital das quantidades dos materiais na linha de produção para o processo de fabricação do concreto.
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Esse é o equipamento líder da equipe, com sua utilização operativa igual a 100%. Além disso, a operação da betoneira é efetuada por 1 (um) operador de equipamento leve.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada. São necessárias 3 (três) giricas para descarga do volume confeccionado em uma betonada em função da capacidade dessa.

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 99:

TABELA 99 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	orientar o lançamento
MORO-1678	Servente	9	carregar o carrinho de mão, girica e auxiliar o pedreiro

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto para pré-moldados estão resumidos na Tabela 100.

TABELA 100 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00969	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada	m³

TABELA 100 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1787	Brita 1	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	m ³
RO-00970	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual para pré-moldados (mourões) com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 101 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de confecção de concreto para pré-moldados.

TABELA 101 - CONSUMO DOS INSUMOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS

Material	Unidade	Massa (t/m ³)	Massa específica real (kg/m ³)	Consumo / m ³
Areia média lavada	m ³	0,87165	1,500	0,58110
Brita 1	m ³	1,03220	1,500	0,68813
Cimento Portland	kg	0,36693	3,100	366,92977

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.11.5.3. BRITA 1

Pedra britada número 1, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 9,5 a 19 mm.

4.11.5.4. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.11.5.5. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada”, sendo igual a **0,58110 m³/m³**.

4.11.5.6. BRITA PRODUZIDA

Para a composição de custos de concreto para pré-moldados (mourões) com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1787 - Brita 1”, sendo igual a **0,68813 m³/m³**.

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada pelo método teórico.

4.11.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão.

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.11.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.11.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

É empregada uma unidade de balança plataforma digital à bateria para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto para pré-moldados estão discriminadas na Tabela 102.

TABELA 102 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 103.

TABELA 103 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 1	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.11.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 103.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto para pré-moldados estão discriminadas na Tabela 104.

TABELA 104 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural

TABELA 104 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA PRÉ-MOLDADOS (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Areia extraída Brita produzida	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de confecção de concreto para pré-moldados (mourões) deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto para pré-moldados, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12. CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA

De acordo com Pereira (2018), o concreto magro não apresenta funções estruturais e tem como característica um baixo consumo de cimento e alto teor de agregados, e deve ser utilizado quando não há uma alta necessidade de resistência e impermeabilidade.

Esse tipo de concreto é comumente utilizado para regularização, sendo vastamente empregado em serviços de drenagem e obras de arte correntes. No âmbito do SICOR-MG, será utilizado o concreto magro com resistência característica à compressão de 10 Mpa, considerando que o Caderno de Drenagem preconiza concreto magro com resistência maior ou igual a 9,00 MPa.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto magro em betoneira estão sintetizadas na Tabela 105, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 105 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA	
Definição	Consiste na produção de concreto com resistência de 10 MPa, baixo consumo de cimento e alto teor de agregados, para utilização em regularização de superfícies e em serviços de drenagem.
Mão de obra	▪ 1 pedreiro; ▪ 9 serventes
Equipamento	▪ Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l; ▪ Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	▪ Areia média lavada; ▪ Brita 2; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	▪ Areia Extraída com draga de sucção tipo bomba; ▪ Brita produzida.
Transporte	▪ Cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carrinho de mão dos insumos até a betoneira;
- confeccionar o concreto por meio da betoneira;
- transportar o concreto por meio da girica;
- lançar manualmente o concreto.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto magro em betoneira estão apresentados na Tabela 106:

TABELA 106 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1498	Betoneira com motor a diesel com capacidade de 600 l	Esse é o equipamento líder da equipe, com sua utilização operativa igual a 100%. Além disso, a operação da betoneira é efetuada por 1 (um) operador de equipamento leve.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	O Equipamento consiste no carrinho de mão com capacidade de 80 litros, responsável pelo transporte de agregados até a betoneira.
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada.

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 107:

TABELA 107 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	orientar o lançamento
MORO-1678	Servente	9	carregar o carrinho de mão, girica e auxiliar o pedreiro

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto magro em betoneira estão resumidos na Tabela 108.

TABELA 108 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	m³
RO-00954	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 108 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 109 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de concreto magro.

TABELA 109 - CONSUMO DOS INSUMOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA

Material	Unidade	Massa (t/m ³)	Massa específica (kg/m ³)	Consumo / m ³
Areia média lavada	m ³	0,88023	1,500	0,61616
Brita 2	m ³	1,10262	1,500	0,73508
Cimento Portland	kg	0,25103	3,100	251,03301

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.2. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto magro consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.12.5.3. BRITA 2 OU BRITA PRODUZIDA

Pedra britada número 2, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 19 mm a 25 mm.

4.12.5.4. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.12.5.5. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Para a composição de custos de concreto magro com a utilização de areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

Observa-se que o quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada”, sendo igual a **0,61616 m³/m³**.

4.12.5.6. BRITA PRODUZIDA

Para a composição de custos de concreto magro com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

Observa-se que o quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1788 - Brita 2”, sendo igual a **0,73508 m³/m³**.

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da betoneira, a qual é determinada pelo método teórico.

4.12.6.1. BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL COM CAPACIDADE DE 600 L

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão.

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da betoneira, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.12.6.2. TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.12.6.3. TRANSPORTADOR MANUAL GIRICA

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade do carrinho de mão, em toneladas;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em toneladas por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

É empregada uma unidade de balança plataforma digital à bateria para o desenvolvimento dos serviços, sendo atribuída a utilização operativa integral na atividade.

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto magro em betoneira estão discriminadas na Tabela 110.

TABELA 110 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 2	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 111.

TABELA 111 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 111.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto magro em betoneira estão discriminadas na Tabela 112.

TABELA 112 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 2 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de confecção de concreto magro deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

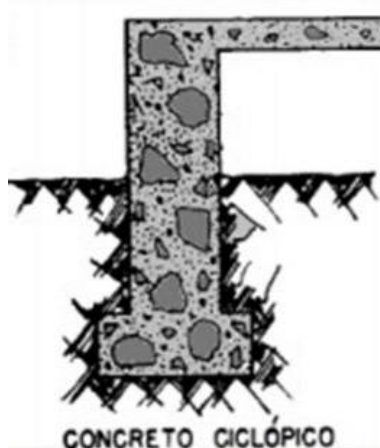
4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto magro em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13. CONFEÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO EM BETONEIRA

O concreto ciclópico contempla diferentes finalidades (e.g., fabricação de bueiros de diferentes tipos, fundações, muros de arrimo etc.), sendo formado pela mistura entre o concreto e pedras de mão, as quais são lançadas manualmente sobre a massa, com volume de até 30% do volume total do elemento a ser construído e envolvidas com 5 cm, no mínimo, de concreto (DNIT, 2009). A Figura 3 demonstra o concreto ciclópico aplicado em elementos estruturais.

Figura 3 - Representação de concreto ciclópico



Fonte: Total construção (2020)

De acordo com as especificações definidas no Caderno de Drenagem do DER/MG, a resistência característica do concreto à compressão (f_{ck}) para concreto ciclópico deve ser maior ou igual a 11 Mpa.

Segundo (DNIT, 2009) nenhum concreto a ser empregado em concreto ciclópico deve ter f_{ck} inferior a 12 Mpa. Assim, para as composições de custos do serviço em epígrafe serão utilizados os concretos com f_{ck} de 15 Mpa e 20 Mpa, considerando a aplicabilidade no sistema de custo referencial SICOR-MG, bem como o atendimento da exigência apresentada na norma ABNT NBR 12655:2022.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto ciclópico em betoneira estão sintetizadas na Tabela 113, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 113 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO EM BETONEIRA	
Definição	Consiste na produção de concreto com resistência de 15 a 20 MPa, baixo consumo de cimento e alto teor de agregados, para utilização em regularização de superfícies e em serviços de drenagem.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamento	-
Materiais	▪ Pedra de mão ou rachão
Atividades auxiliares	▪ Pedra de mão ou rachão produzida ▪ Concreto
Transporte	▪ Caminhão basculante 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- confeccionar o concreto por meio da betoneira (serviço remunerado na parcela de atividades auxiliares);
- transportar manualmente o concreto;
- lançar as pedras de mão no concreto.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 114:

TABELA 114 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Lançamento das pedras de mão no concreto

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto ciclópico em betoneira estão resumidos na Tabela 115.

TABELA 115 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00955	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 Mpa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m³
RO-00959	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00956	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 Mpa - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00960	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	m³
RO-01149	Rachão ou pedra de mão produzida	m³
RO-00957	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 MPa - areia, brita e pedra de mão comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m³
RO-00961	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³
RO-00958	Concreto ciclópico confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 20 Mpa - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00962	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida	m³
RO-01149	Rachão ou pedra de mão produzida	m³

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

De acordo com a NORMA DNIT 117/2009-ES (DNIT, 2009), deve-se empregar a pedra de mão na proporção de 30% sobre o volume de concreto ciclópico.

Para definição do consumo, apropria-se a relação da massa específica natural e a massa específica solta para materiais de 3ª categoria.

A Tabela 116 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de concreto ciclópico.

TABELA 116 - CONSUMO DE PEDRA DE MÃO NO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO EM BETONEIRA				
Material	Unidade	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo
Pedra de mão	m³	2,630	1,500	0,52600 m³/m³

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO PRODUZIDA

Para as composições de custos de concreto ciclópico com a utilização de pedra de mão produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Rachão ou pedra de mão produzida - Código SICOR-MG: RO-01149”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1837 - Pedra de mão ou rachão”, sendo igual a **0,52600 m³/m³**.

4.13.5.3. CONCRETO

De acordo com a Norma DNIT 117/2009-ES, deve-se empregar a pedra de mão na proporção de 30% sobre o volume de concreto ciclópico. Portanto, tem-se o consumo de **0,70000 m³/m³** de concreto.

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe é estabelecida pelo método teórico, a qual é obtida a partir da produção de equipe das atividades auxiliares referentes à confecção de concreto, a saber:

- para confecção de concreto $f_{ck} = 15$ MPa em betoneira e lançamento manual
 - Produção da equipe = 3,96024 m³/h.
- para confecção de concreto $f_{ck} = 20$ MPa em betoneira e lançamento manual
 - Produção da equipe = 3,92899 m³/h.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto ciclópico em betoneira estão discriminadas na Tabela 117.

TABELA 117 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Pedra de mão ou rachão	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 118.

TABELA 118 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFECÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO EM BETONEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m ³
RO-01149	Rachão ou pedra de mão produzida	

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 118.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto ciclópico em betoneira estão discriminadas na Tabela 119.

TABELA 119 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO EM BETONEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Pedra de mão ou rachão Pedra de mão ou rachão produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de confecção de concreto ciclópico deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume de concreto e pedra de mão efetivamente lançado.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto ciclópico em betoneira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14. CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Segundo Pereira (2017), a necessidade de um concreto dosado em central explica-se pelo alto controle de qualidade requerido em obras de grande porte, como também à necessidade de grandes volumes. A Figura 4 ilustra a produção de concreto em central dosadora fixa.

Figura 4 - Central de concreto dosadora fixa



Fonte: EAEMAQ (2021)

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto em central dosadora estão sintetizadas na Tabela 120, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 120 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Definição	Consiste na produção de concreto para obras de grande porte que exigem alto controle de qualidade e grandes volumes, sendo produzido em uma central dosadora.
------------------	---

TABELA 120 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA (2/2)

Mão de obra	- Central dosadora de 30 m³/h: - 2 serventes; - Central dosadora de 40 m³/h: - 1 servente;
Equipamento	- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³; - Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS; - Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa; - Grupo gerador - 113 kVA; - Grupo gerador - 68 kVA.
Materiais	- Areia média lavada; - Cimento Portland CP II - 32; - Brita 1; - Brita 2; - Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Atividades auxiliares	- Areia extraída; - Brita produzida.
Transporte	- Aditivo e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; - Cimento a granel: - Caminhão silo de 30 m³; - Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carregadeira de pneus;
- realizar a dosagem dos insumos na central de concreto.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto em central dosadora estão apresentados na Tabela 121:

TABELA 121 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1506	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.

TABELA 121 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1507	Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Geração de energia elétrica.
EQRO-1535	Grupo gerador - 68 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 122:

TABELA 122 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Central dosadora de 30m³/h	Central dosadora de 40m³/h	
MORO-1678	Servente	2	1	abastecimento de cimento na central

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto em central dosadora estão resumidos na Tabela 123.

TABELA 123 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00971	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 123 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00972	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00995	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m³/h com fck = 20 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-00996	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m³/h com fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00973	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00974	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³

TABELA 123 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00997	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m³/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-00998	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m³/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00975	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1788	Brita 2	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00976	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00999	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m³/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg

TABELA 123 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1787	Brita 1	m ³
MATRO-1788	Brita 2	m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01000	Concreto confeccionado em central dosadora de 40 m ³ /h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m ³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. AREIA MÉDIA LAVADA

A Tabela 124 apresenta os parâmetros referenciais de areia adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em central dosadora.

TABELA 124 - CONSUMO DE AREIA NO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Resistência do concreto - Fck (MPa)	Massa (t/m ³)	Massa específica (t/m ³)	Consumo (m ³ /m ³)
20,00	0,95639	1,500	0,63759
25,00	0,93698		0,62465
30,00	0,91158		0,60772

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.2. CIMENTO PORTLAND CP II - 32

As composições de custos de confecção de concreto em central rasga-saco de 30 m³/h consideram o fornecimento do cimento em sacos, ao passo que os concretos dosados em central fixa de 40 m³/h devem considerar cimento a granel.

A Tabela 125 apresenta os parâmetros referenciais de cimento adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em central dosadora.

TABELA 125 - CONSUMO DE CIMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Resistência do concreto - Fck (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (kg/m³)
20,00	0,27464	1,400	274,63730
25,00	0,29752		297,52374
30,00	0,32745		327,44990

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.3. *BRITA 1*

A Tabela 126 apresenta os parâmetros referenciais de brita 1 adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em central dosadora.

TABELA 126 - CONSUMO DE BRITA 1 NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Resistência do concreto - Fck (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
20,00	0,55131	1,500	0,36754
25,00	0,55131		0,36754
30,00	0,55131		0,36754

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.4. *BRITA 2*

A Tabela 127 apresenta os parâmetros referenciais de brita 2 adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em central dosadora.

TABELA 127 - CONSUMO DE BRITA 2 NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Resistência do concreto - Fck (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
20,00	0,55131	1,500	0,36754
25,00	0,55131		0,36754
30,00	0,55131		0,36754

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.5. *ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA*

O aditivo plastificante é utilizado em variados tipos de concreto com o propósito de aumentar a trabalhabilidade do concreto no estado fresco, ou ainda reduzir o consumo de água com retardamento do tempo de pega (SIKA, 2019).

Em conformidade com as recomendações de dosagem do fabricante, emprega-se a adição do plastificante na proporção de **0,3%** do peso do cimento para obtenção das propriedades desejadas ao concreto, seja no estado fresco quanto no estado endurecido.

A Tabela 128 apresenta os parâmetros referenciais de aditivo adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em central dosadora.

TABELA 128 - CONSUMO DE ADITIVO NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA	
Resistência do concreto - Fck (MPa)	Consumo (kg/m³)
20,00	0,82391
25,00	0,89257
30,00	0,98235

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.6. AREIA EXTRAÍDA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada” para cada serviço de confecção de concreto, conforme apresentado no item 4.14.5.1, especificamente na Tabela 124.

4.14.5.7. BRITA PRODUZIDA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao somatório dos insumos “MATRO-1787 - Brita 1” e “MATRO-1788 - Brita 2”, conforme apresentado no item 4.14.5.

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada pelo método teórico.

4.14.6.1. CENTRAL DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;
 F_e representa o fator de eficiência.

O grupo gerador opera em conjunto com a central, sendo atribuída de forma análoga a utilização operativa na atividade.

4.14.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto em central dosadora estão discriminadas na Tabela 129.

TABELA 129 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 1 Brita 2	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 130.

TABELA 130 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	
MATRO-1788	Brita 2	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	0,00100 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32	
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 130.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto em central dosadora estão discriminadas na Tabela 131.

TABELA 131 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Brita 2 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário

TABELA 131 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO EM CENTRAL DOSADORA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de confecção de concreto convencional em central dosadora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente confeccionado.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto em central dosadora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15. CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA

Para aplicação em meio submerso, o concreto deve apresentar uma elevada plasticidade como característica. O concreto submerso é aplicado por meio de tubo tremonha (metálico ou PVC) e é normalmente utilizado em estacas, tubulões, barretes, estruturas submersas em água doce ou salgada, paredes diafragma, marinas, entre outros elementos estruturais (DNIT, 2017a).

Conforme mencionado no item 3.2.1, o concreto submerso deve apresentar um consumo mínimo de cimento igual a 400 kg/m³, conforme diretrizes da NBR 14931:2004 (ABNT, 2023), a saber:

“o estudo de dosagem deve prever um concreto autoadensável, coeso e plástico. Na falta de um estudo de dosagem que garanta essas características, deve-se preparar o concreto com consumo mínimo de cimento Portland maior ou igual a 400 kg/m³ e consistência plástica, de forma que possa ser levado ao local de lançamento por meio de uma tubulação submersa.”

Assim, considerando que a metodologia de dosagem do FGV IBRE deve estar em concordância com os normativos vigentes, será aplicado o fator mínimo definido em norma para o consumo de cimento. Os demais consumos serão equalizados a partir desta consideração, mantendo, assim, a proporcionalidade da referida metodologia.

Segundo (KALUF e NETO, 2016), no âmbito do consumo de aditivos, o concreto submerso apresenta propriedades muito específicas em relação aos concretos comuns (e.g., fluidez e coesão). Portanto, as atividades de confecção de concreto submerso preveem o emprego de aditivo plastificante e retardador na proporção de 0,4% da massa de cimento, em concordância com o SICRO e obedecendo a faixa de recomendação do fabricante (i.e., SIKA).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto submerso em central dosadora estão sintetizadas na Tabela 132, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 132 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA	
Definição	Consiste na produção de concreto submerso para obras de grande porte que exigem alto controle de qualidade e grandes volumes, sendo produzido em uma central dosadora.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamento	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³ ; ▪ Central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h - dosadora RS; ▪ Grupo gerador - 113 kVA.
Materiais	▪ Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa; ▪ Areia média lavada; ▪ Brita 1; ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco.
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba; ▪ Brita produzida.
Transporte	▪ Aditivo e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento dos insumos com carregadeira de pneus;
- realizar a dosagem dos insumos na central de concreto.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto submerso em central dosadora estão apresentados na Tabela 133.

TABELA 133 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1506	Central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h - dosadora RS	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 134.

TABELA 134 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	auxiliar as atividades de usinagem do concreto e abastecer a central com cimento.

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto submerso em central dosadora estão resumidos na Tabela 135.

TABELA 135 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00989	Concreto submerso confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00990	Concreto submerso confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2

A Tabela 136 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de concreto submerso Fck = 25 MPa.

TABELA 136 - CONSUMO DE ADITIVO NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA

Material	Unidade	Porcentagem de massa (%)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Brita 1	m³	-	1,03220	1,500	0,68813
Areia média lavada	m³	-	0,62622	1,500	0,41748
Cimento Portland	kg	-	0,42000	1,400	420,00000
Aditivo plastificante	kg	0,40	0,00168	-	1,68000

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.2. ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Aditivo químico recomendado para concretos e argamassas, destinado à redução da água de amassamento, ao retardo do início da pega e ao aumento da plasticidade, favorecendo a trabalhabilidade e o controle do tempo de lançamento e adensamento. A atividade de confecção de concreto submerso em central dosadora prevê o emprego do insumo na proporção de **0,4%** da massa de cimento.

4.15.5.3. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.15.5.4. BRITA 1

Pedra britada número 1, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 9,5 a 19 mm.

4.15.5.5. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.15.5.6. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada” para cada serviço de confecção de concreto, conforme apresentado no item 4.15.5.1, Tabela 136, sendo igual a **0,41748 m³/m³**.

4.15.5.7. BRITA PRODUZIDA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao somatório dos insumos “MATRO-1787 - Brita 1” e “MATRO-1788 - Brita 2”, conforme apresentado no item 4.15.5.1, Tabela 136, igual a **0,68813 m³/m³**.

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada pelo método teórico.

4.15.6.1. CENTRAL DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;
 F_e representa o fator de eficiência.

A central de concreto e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuída a utilização operativa integral nas atividades.

4.15.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto submerso em central dosadora estão discriminadas na Tabela 137.

TABELA 137 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 138.

TABELA 138 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	1,50000 t/m ³
MATRO-1788	Brita 2	1,50000 t/m ³
RO-01150	Areia extraída	1,50000 t/m ³
RO-001148	Brita produzida	1,50000 t/m ³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	0,00100 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32	0,00100 t/kg
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.15.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 138.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto submerso em central dosadora estão discriminadas na Tabela 139

TABELA 139 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO SUBMERSO EM CENTRAL DOSADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de confecção de concreto submerso devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente confeccionado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto submerso em central dosadora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16. CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA

O serviço de confecção de concreto com microssílica em central dosadora é realizado utilizando uma central dosadora com capacidade de 30 m³/h, operando no sistema "rasga saco" para a adição do material. A microssílica é um material mineral que, quando incorporado à mistura do concreto, aprimora significativamente suas propriedades.

A adição da microssílica confere ao concreto maior resistência mecânica e durabilidade, além de melhorar a proteção contra agressões químicas. Isso se dá pela redução da exsudação (separação da água) e da segregação (separação dos componentes), resultando em um material mais coeso, com melhor acabamento e maior capacidade de enfrentar ambientes agressivos.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto com microssílica em central dosadora estão sintetizadas na Tabela 140, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 140 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA	
Definição	Consiste na produção de concreto em central dosadora com microssílica, que proporciona maior resistência, durabilidade e proteção contra agentes químicos, além de reduzir a exsudação e a segregação do material.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamento	▪ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³; ▪ Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS; ▪ Grupo gerador - 113 kVA.
Materiais	▪ Aditivo superplastificante para concreto e argamassa ▪ Areia média lavada; ▪ Brita 1; ▪ Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) ▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	▪ Areia extraída com draga de sucção tipo bomba; ▪ Brita produzida
Transporte	▪ Aditivo e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carregadeira de pneus;
- realizar a dosagem dos insumos na central de concreto.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto com microssílica em central dosadora estão apresentados na Tabela 141.

TABELA 141 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1506	Central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h - dosadora RS	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 142:

TABELA 142 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	abastecer a central com cimento.

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto com microssílica em central dosadora estão resumidos na Tabela 143.

TABELA 143 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00987	Concreto com 10% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fck = 45 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m ³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1787	Brita 1	m ³

TABELA 143 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	kg
RO-00988	Concreto com 10% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 45 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00985	Concreto com 8% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 40 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	kg
RO-00986	Concreto com 8% de microssílica confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 40 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 144 e a Tabela 145 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para os serviços de confecção de concreto com microsilica em central dosadora.

TABELA 144 - CONSUMO DE INSUMOS NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA - FCK = 40 MPa

Material	Unidade	Porcentagem de massa (%)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Brita 1	m³	-	1,03220	1,500	0,68813
Areia média lavada	m³	-	0,95976	1,500	0,63984
Cimento Portland	kg	-	0,35251	1,400	352,50538
Microsilica	kg	8,00	0,02820	2,220	28,20043
Aditivo superplastificante	kg	0,50	0,00190	-	1,90353

Fonte: FGV IBRE

TABELA 145 - CONSUMO DE ADITIVO NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA - FCK = 45 MPa

Material	Unidade	Porcentagem de massa (%)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Brita 1	m³	-	1,03220	1,500	0,68813
Areia média lavada	m³	-	0,91827	1,500	0,61218
Cimento Portland	kg	-	0,38677	1,400	386,76909
Microsilica	kg	10,00	0,03868	2,220	38,68
Aditivo superplastificante	kg	0,50	0,00213	-	2,12723

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.2. ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA

O superplastificante permite uma alta taxa de redução no consumo de água na mistura, garantindo fluidez e coesão à massa e permitindo a confecção de misturas de alto desempenho. A atividade de confecção de concreto autoadensável em central dosadora prevê o emprego do insumo na proporção de **0,5%** da massa de cimento e microsilica.

4.16.5.3. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.16.5.4. BRITA 1

Pedra britada número 1, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 9,5 a 19 mm.

4.16.5.5. SÍLICA ATIVA PARA CONCRETO E ARGAMASSA (MICROSSÍLICA)

A microssílica é um subproduto da produção de silício metálico e de ligas ferro-silício, caracterizada como material pozzolânico de elevada reatividade, utilizado em concretos e argamassas para incremento da resistência mecânica, redução da permeabilidade e aumento da durabilidade.

4.16.5.6. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

A atividade de confecção de concreto com microssílica prevê o emprego de microssílica em substituição parcial do cimento, a saber:

- Para $F_{ck} = 40$ Mpa, utiliza-se 8,00% da massa de cimento;
- Para $F_{ck} = 45$ Mpa, utiliza-se 10,00% da massa de cimento.

A Tabela 144 e a Tabela 145 apresentam os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para os serviços de confecção de concreto com microssílica em central dosadora.

4.16.5.7. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada” para cada serviço de confecção de concreto, conforme apresentado no item 4.16.5.1, Tabela 144 e a Tabela 145, sendo igual a **0,63984 m³/m³** e **0,61218 m³/m³**, variando conforme a resistência do concreto.

4.16.5.8. BRITA PRODUZIDA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao somatório dos insumos “MATRO-1787 - Brita 1”, conforme apresentado no item 4.16.5.1, Tabela 144 e a Tabela 145, sendo igual a **0,68813 m³/m³**.

4.16.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada pelo método teórico.

4.16.6.1. CENTRAL DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A central de concreto e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuída a utilização operativa integral nas atividades.

4.16.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto com microssílica em central dosadora estão discriminadas na Tabela 146.

TABELA 146 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 147.

TABELA 147 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	0,00100 t/kg
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	
MATRO-1848	Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica)	

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 147.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto com microssílica em central dosadora estão discriminadas na Tabela 148

TABELA 148 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM MICROSSÍLICA EM CENTRAL DOSADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de confecção de concreto com microssílica devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente confeccionado.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto com microssílica em central dosadora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17. CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA

Os serviços do subgrupo em foco destinam-se à confecção de concretos cujo lançamento é feito de maneira mecanizada, por bomba lança ou bomba rebocável.

A produção de concreto para bombeamento deve ser executada de forma a garantir melhor trabalhabilidade, lubricidade, plasticidade e homogeneidade da mistura, o que engendra no adequado bombeamento do concreto (BELGO, 2019).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora estão sintetizadas na Tabela 149, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 149 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA	
Definição	Consiste na produção de concreto em central dosadora, otimizado com maior trabalhabilidade, plasticidade, homogeneidade e lubricidade, para ser lançado por meio de bombeamento mecânico.
Mão de obra	- Central dosadora de 30m³/h: 2 serventes; - Central dosadora de 40m³/h: 1 servente.
Equipamento	- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³; - Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS; - Grupo gerador - 113 kVA. - Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa - Grupo gerador - 68 kVA
Materiais	- Areia média lavada; - Cimento Portland CP II - 32 - saco; - Brita 1; - Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa.
Atividades auxiliares	- Areia extraída; - Brita produzida.
Transporte	- Aditivo e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; - Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³; - Cimento a granel: - Caminhão silo de 30 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carregadeira de pneus;
- realizar a dosagem dos insumos na central de concreto.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora estão apresentados na Tabela 150:

TABELA 150 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1506	Central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h - dosadora RS	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Geração de energia elétrica.
EQRO-1507	Central de concreto com capacidade de 40 m ³ /h - dosadora fixa	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.
EQRO-1535	Grupo gerador - 68 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 151:

TABELA 151 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Central dosadora de 30m ³ /h	Central dosadora de 40m ³ /h	
MORO-1678	Servente	2	1	abastecer a central com cimento.

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora estão resumidos na Tabela 152.

TABELA 152 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00977	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m ³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1787	Brita 1	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg

TABELA 152 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00978	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01001	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m³/h com fck = 25 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01002	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m³/h com fck = 25 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	kg
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00979	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00980	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

TABELA 152 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01003	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01004	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 30 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00981	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 35 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00982	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 35 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01005	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 35 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg

TABELA 152 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (4/4)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01006	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 35 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-00983	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00984	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 30 m3/h com fck = 40 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³
RO-01007	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 40 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m³
MATRO-1787	Brita 1	m³
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01008	Concreto para bombeamento confeccionado em central dosadora de 40 m3/h com fck = 40 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m3/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. AREIA MÉDIA LAVADA

A Tabela 153 apresenta os parâmetros referenciais de areia adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto para bombeamento em central dosadora.

TABELA 153 - CONSUMO DE AREIA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA			
Resistência do concreto - Fck (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
25,00	0,88922	1,500	0,59281
30,00	0,85967		0,57311
35,00	0,82167		0,54778
40,00	0,77922		0,51948

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.2. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concreto bombeável em central rasga-saco de 30 m³/h consideram o fornecimento do cimento em sacos, ao passo que os concretos bombeáveis dosados em central fixa de 40 m³/h devem considerar cimento a granel.

A Tabela 154 apresenta os parâmetros referenciais de cimento adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto bombeável em central dosadora.

TABELA 154 - CONSUMO DE CIMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA			
Resistência do concreto - Fck (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
25,00	0,34623	1,400	346,23135
30,00	0,38106		381,05672
35,00	0,42584		425,83815
40,00	0,47588		475,88226

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.3. BRITA 1

A Tabela 155 apresenta os parâmetros referenciais de brita 1 adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto para bombeamento em central dosadora.

TABELA 155 - CONSUMO DE AREIA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA

Resistência do concreto - Fck (MPa)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo (m³/m³)
25,00	1,03220	1,500	0,68813
30,00	1,03220		0,68813
35,00	1,03220		0,68813
40,00	1,03220		0,68813

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.4. ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

O aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa é um produto químico incorporado à mistura com a finalidade de aumentar a trabalhabilidade e retardar o tempo de início de pega, sem a necessidade de acréscimo de água. Sua utilização melhora a homogeneidade, fluidez e acabamento, reduz a exsudação e facilita o lançamento e adensamento. O consumo adotado é de **0,4%** da massa de cimento.

A Tabela 156 apresenta os parâmetros referenciais de aditivo adotados e os respectivos consumos para o serviço de concreto convencional em central dosadora.

TABELA 156 - CONSUMO DE ADITIVO NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA

Resistência do concreto - Fck (MPa)	Consumo de cimento (m³/m³)	Consumo (m³/m³)
25,00	346,23135	1,38493
30,00	381,05672	1,52423
35,00	425,83815	1,70335
40,00	475,88226	1,90353

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.5. AREIA EXTRAÍDA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada” para cada serviço de confecção de concreto, conforme apresentado no item 4.17.5, Tabela 153.

4.17.5.6. BRITA PRODUZIDA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao somatório dos insumos “MATRO-1787 - Brita 1”, conforme apresentado no item 4.17.5, Tabela 156.

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.17.6.1. CENTRAL DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A central de concreto e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuída a utilização operativa integral nas atividades.

4.17.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora estão discriminadas na Tabela 157.

TABELA 157 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00850	Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m ³

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 158.

TABELA 158 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1795	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	0,00100 t/kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 158.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora estão discriminadas na Tabela 159

TABELA 159 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO EM CENTRAL DOSADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 - a granel	RO-00909	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00910	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00911	Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente confeccionado.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto para bombeamento em central dosadora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18. CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA

O subgrupo em epígrafe compreende composições de custos para o concreto com resistência característica à tração na flexão de 4,5 MPa, confeccionado em central dosadora de 30 m³/h e produzido a partir de insumos comerciais ou produzidos. As referidas composições de custos são utilizadas nos serviços de pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora estão sintetizadas na Tabela 160, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 160 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA	
Definição	Consiste na produção de concreto em central dosadora com resistência característica à tração na flexão de 4,5 MPa, para utilização em serviços de pavimento de concreto.
Mão de obra	2 serventes
Equipamento	- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³; - Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS; - Grupo gerador - 113 kVA.
Materiais	- Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Areia média lavada; - Brita 1; - Cimento Portland CP II - 32 - saco.
Atividades auxiliares	- Areia extraída com draga de sucção tipo bomba; - Brita Produzida
Transporte	- Aditivo e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; - Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³.
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carregadeira de pneus;
- realizar a dosagem dos insumos na central de concreto.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora estão apresentados na Tabela 161.

TABELA 161 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1506	Central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h - dosadora RS	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 162.

TABELA 162 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	abastecer a central com cimento.

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora estão resumidos na Tabela 163.

TABELA 163 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00993	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm,k = 4,5 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)	m ³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1787	Brita 1	m ³
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-00994	Concreto confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fctm,k = 4,5 MPa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento de todos os materiais e a carga e transporte da areia e brita, exclui o lançamento do concreto)	m ³
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m ³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m ³ /h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2

A Tabela 164 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de concreto fctm,k = 4,5 MPa

TABELA 164 - CONSUMO DOS INSUMOS NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa (t/m ³)	Massa específica real (kg/m ³)	Consumo / m ³
Brita 1	m ³	-	1,03220	1,500	0,68813
Areia média lavada	m ³	-	0,62622	1,500	0,60829
Cimento <i>Portland</i>	kg	-	0,38325	3,100	383,25434
Aditivo plastificante	kg	0,30	0,00168	-	1,14976

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.2. ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA

Aditivo químico recomendado para concretos e argamassas, destinado à redução da água de amassamento, ao retardo do início da pega e ao aumento da plasticidade, favorecendo a trabalhabilidade e o controle do tempo de lançamento e adensamento. A atividade de confecção de concreto com resistência à tração prevê o emprego do insumo na proporção de **0,3%** da massa de cimento.

4.18.5.3. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.18.5.4. BRITA 1

Pedra britada número 1, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 9,5 a 19 mm.

4.18.5.5. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.18.5.6. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Para as composições de custos de concreto $f_{ctm,k} = 4,5$ MPa com a utilização de areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada” para cada serviço de confecção de concreto, conforme apresentado na Tabela 164, sendo igual a **0,60829 m³/m³**.

4.18.5.7. BRITA PRODUZIDA

Para as composições de custos de concreto $f_{ctm,k} = 4,5$ MPa com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1787 - Brita 1”, conforme apresentado na Tabela 164, sendo igual a **0,68813 m³/m³**.

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.18.6.1. CENTRAL DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;
 F_e representa o fator de eficiência.

A central de concreto e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuída a utilização operativa integral nas atividades.

4.18.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da carregadeira, em metros cúbicos;
 F_{ca} representa o fator de carga;
 F_e representa o fator de eficiência;
 F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora estão discriminadas na Tabela 165.

TABELA 165 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 166.

TABELA 166 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1787	Brita 1	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 166.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora estão discriminadas na Tabela 167.

TABELA 167 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONCRETO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM CENTRAL DOSADORA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 1 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de confecção de concreto para pavimento rígido devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente confeccionado.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de confecção de concreto com resistência à tração em central dosadora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19. CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA

O concreto autoadensável é um concreto capaz de preencher os espaços vazios das fôrmas e se auto adensar simplesmente por meio de seu próprio peso, sem a necessidade de equipamento de vibração (OKAMURA, 1997). É capaz de fluir sob a ação da gravidade, preenchendo completamente a fôrma e alcançando adensamento total, mesmo na presença de alta densidade de armaduras (EFNARC, 2005).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora estão sintetizadas na Tabela 168, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 168 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA	
Definição	Consiste na produção, em central dosadora, de concreto autoadensável com silicato de alumínio, que preenche as fôrmas e se adensa por seu próprio peso, dispensando o uso de vibradores.
Mão de obra	2 serventes.
Equipamento	- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³; - Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS; - Grupo gerador - 113 kVA.
Materiais	- Aditivo superplastificante para concreto e argamassa; - Areia média lavada; - Brita 0 ou pedrisco; - Brita 1; - Cimento Portland CP II - 32 - saco; - Silicato de alumínio.
Atividades auxiliares	- Areia extraída com draga de sucção tipo bomba; - Brita produzida.
Transporte	- Aditivo, silicato e cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; - Areia e brita: - Caminhão basculante 12 m³.
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar o carregamento com carregadeira de pneus;
- realizar a dosagem dos insumos na central de concreto.

Cabe registrar que as composições de custos do serviço de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora não remuneram o processo de transporte do concreto, sendo esse executado por caminhão betoneira em composições de custos específicas de tempo fixo e momento de transporte. Finalmente, o lançamento do concreto também é objeto de composições de custos distintas, devendo ser adicionado à planilha orçamentária.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora estão apresentados na Tabela 169:

TABELA 169 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1502	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m ³	Carga, manobra e descarga de materiais sólidos.
EQRO-1506	Central de concreto com capacidade de 30 m ³ /h - dosadora RS	Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados.
EQRO-1527	Grupo gerador - 113 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 170:

TABELA 170 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	abastecer a central rasga saco com cimento.

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora estão resumidos na Tabela 171.

TABELA 171 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00991	Concreto autoadensável com silicato de alumínio confeccionado em central dosadora de 30 m ³ /h com fck = 25 Mpa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m ³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1780	Areia média lavada	m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	m ³
MATRO-1787	Brita 1	m ³

TABELA 171 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1849	Silicato de alumínio	kg
RO-00992	Concreto autoadensável com silicato de alumínio confeccionado em central dosadora de 30 m³/h com fck = 25 Mpa - areia extraída e brita produzida (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais, exclui o lançamento)	m³
MATRO-1777	Aditivo superplastificante para concreto e argamassa	kg
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
MATRO-1849	Silicato de alumínio	kg
RO-01150	Areia extraída com draga de sucção tipo bomba	m³
RO-01148	Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h (Produção, incluindo a carga para transporte)	m³

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.1. DOSAGEM DOS MATERIAIS

Os consumos atribuídos aos materiais e às atividades auxiliares do serviço advêm das dosagens referenciais em função de parâmetros de projeto, a saber: resistência característica à compressão, classe de agressividade ambiental, relação água/cimento, diâmetro máximo do agregado etc., conforme explicitado pelo item 3.1.2.

A Tabela 172 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos insumos para o serviço de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora.

TABELA 172 - CONSUMO DOS INSUMOS NOS SERVIÇOS DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA

Material	Unidade	Porcentagem em massa (%)	Massa (t/m³)	Massa específica (t/m³)	Consumo / m³
Brita 1	m³	-	0,43257	1,500	0,28838
Brita 0	m³	-	0,43257	1,500	0,28838
Areia média lavada	m³	-	1,03590	1,500	0,69060
Cimento Portland	kg	-	0,36467	1,400	364,67327
Aditivo superplastificante	kg	0,50	0,00201	-	2,00570
Silicato de alumínio	kg	10,00	0,03647	-	36,46733

Fonte: FGV IBRE

4.19.5.2. ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA

O superplastificante permite uma alta taxa de redução no consumo de água na mistura, garantindo fluidez e coesão à massa e permitindo a confecção de misturas de alto desempenho. A atividade de confecção de concreto autoadensável em central dosadora prevê o emprego do insumo na proporção de **0,5%** da massa de cimento e silicato de alumínio.

4.19.5.3. AREIA MÉDIA LAVADA

A areia empregada nos traços do concreto consiste na areia média lavada. Devido à possibilidade de utilização, tanto de areia comercial quanto de areia extraída, considerou-se ambas as maneiras de fornecimento desse agregado para o quantitativo calculado.

4.19.5.4. BRITA 0 OU PEDRISCO

Pedrisco, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 4,8 a 9,5 mm, adicionado à argamassa pré-dosada para a confecção do concreto.

4.19.5.5. BRITA 1

Pedra britada número 1, obtido por meio da fragmentação de rochas, com granulometria de 9,5 a 19 mm.

4.19.5.6. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

As composições de custos de confecção de concretos e argamassas consideram exclusivamente o cimento Portland comum CP II - E classe 32.

4.19.5.7. SILICATO DE ALUMÍNIO

Aditivo à base de sílica ativa para concreto e argamassa de alto desempenho devido às suas características físicas e químicas que melhoram as propriedades mecânicas do concreto. O consumo adotado é na proporção de **10%** sobre o peso do cimento.

4.19.5.8. AREIA EXTRAÍDA COM DRAGA DE SUÇÃO TIPO BOMBA

Para as composições de custos de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora que utilizem areia extraída, emprega-se a atividade auxiliar “Areia extraída com draga de sucção tipo bomba - Código SICOR-MG: RO-01150”. O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao adotado para o insumo “MATRO-1780 - Areia média lavada” para cada serviço de confecção de concreto, conforme apresentado na Tabela 172, sendo igual a **0,69060 m³/m³**.

4.19.5.9. BRITA PRODUZIDA

Para as composições de custos de concreto convencional produzido em central de concreto com a utilização de brita produzida, emprega-se a atividade auxiliar “Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Código SICOR-MG: RO-01148”.

O quantitativo para a referida atividade auxiliar é idêntico ao somatório dos insumos “MATRO-1787 - Brita 1” e “MATRO-1786 - Brita 0 ou pedrisco”, conforme apresentado na Tabela 172, sendo igual a **0,57676 m³/m³**.

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.19.6.1. CENTRAL DE CONCRETO COM GRUPO GERADOR

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A central de concreto e o grupo gerador operam em conjunto, sendo atribuída a utilização operativa integral nas atividades.

4.19.6.2. CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_e}{F_{cv} \times T_c}$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da carregadeira, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{cv} representa o fator de conversão, em metros cúbicos por metro cúbico;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora estão discriminadas na Tabela 173.

TABELA 173 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia extraída Brita produzida	RO-00833	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ e descarga livre
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre
Cimento Portland CP II - 32 - saco Aditivo superplastificante para concreto e argamassa Silicato de alumínio	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 174.

TABELA 174 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1780	Areia média lavada	1,50000 t/m ³
MATRO-1786	Brita 0 ou pedrisco	
MATRO-1787	Brita 1	
RO-01150	Areia extraída	
RO-001148	Brita produzida	
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,00100 t/kg
MATRO-1776	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	
MATRO-1849	Silicato de alumínio	

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.19.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 174.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora estão discriminadas na Tabela 175.

TABELA 175 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO EM CENTRAL DOSADORA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Areia média lavada Brita 0 ou pedrisco Brita 1 Areia extraída Brita produzida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada
Cimento Portland CP II - 32 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Silicato de alumínio	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente confeccionado.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20. CONCRETO GENÉRICO

A composição de custos “Concreto - Código SICOR-MG: RO-19728” tem função de remunerar o custo de transporte do concreto em serviços nos quais este é necessário. Além disso, indica ao orçamentista que ele deve planilhar em seu orçamento a composição de custos de confecção do concreto com as devidas características que atentam ao projeto em questão, observando, ainda, a necessidade de apropriar os custos de lançamento e adensamento, quando necessário.

Nesse sentido, não há análise a ser elaborada acerca da referida composição de custos, uma vez que esta apresenta custo zerado e não indica parâmetros técnicos.

4.21. LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO

Os serviços do subgrupo em epígrafe referem-se ao lançamento de concreto do caminhão betoneira diretamente no local de aplicação, denominado lançamento livre.

Figura 5 - Lançamento livre de concreto usinado na obra



Fonte: ECIVIL (2019)

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lançamento livre de concreto usinado estão sintetizadas na Tabela 176, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 176 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO

Definição	Consiste no lançamento direto do concreto usinado do caminhão betoneira para o local de aplicação.
------------------	--

TABELA 177 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO (2/2)

Mão de obra	▪ 3 serventes; ▪ 1 pedreiro.
Equipamento	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto.
Transporte	▪ Caminhão betoneira de 8m ³ .
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- proceder com a descarga livre sobre a superfície a ser concretada após a manobra do caminhão betoneira.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 178:

TABELA 178 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3	auxiliar no arremate.
MORO-1676	Pedreiro	1	arremate do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos do serviço de lançamento livre de concreto usinado está resumida na Tabela 179.

TABELA 179 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00611	Lançamento livre de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h por meio de caminhão betoneira	m³
RO-19728	Concreto	m³
RO-00614	Lançamento livre de concreto usinado em central dosadora de 40 m³/h por meio de caminhão betoneira	m³
RO-19728	Concreto	m³

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. CONCRETO

As composições de custos do subgrupo de referência empregam a atividade auxiliar “Concreto - Código SICOR-MG: RO-19728” para possibilitar a remuneração do transporte do concreto nas parcelas de tempo fixo e momento de transporte.

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central dosadora (líder excluído), a qual é determinada por meio do método teórico.

4.21.6.1. CENTRAL DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de lançamento livre de concreto usinado estão discriminadas na Tabela 180.

TABELA 180 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00852	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre.
	RO-00853	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 181.

TABELA 181 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19728	Concreto	2,19728 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 181.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lançamento livre de concreto usinado estão discriminadas na Tabela 182.

TABELA 182 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00882	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00883	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00884	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de lançamento livre de concreto usinado devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento livre de concreto usinado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22. LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO

Os serviços do referente subgrupo destinam-se ao lançamento manual de concreto produzido em centrais dosadoras de 30 m³/h e 40 m³/h, utilizando-se giricas.

Em locais onde o caminhão betoneira com o concreto misturado não possui acesso, torna-se necessária a utilização do transportador manual girica para transporte da mistura finalizada até o local de aplicação.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lançamento manual de concreto usinado estão sintetizadas na Tabela 183, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 183 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO	
Definição	Consiste no lançamento manual de concreto produzido em centrais dosadoras, utilizando giricas para transportar a mistura até o local de aplicação em áreas de acesso restrito para o caminhão betoneira.
Mão de obra	- Central dosadora 40m³/h: - 14 serventes; - 1 pedreiro. - Central dosadora 30m³/h: - 11 serventes; - 1 pedreiro
Equipamento	Transportador manual girica com capacidade de 180 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	Concreto
Transporte	Caminhão betoneira de 8m³.
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar o concreto por meio da girica;
- lançar o concreto manualmente.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de concreto autoadensável com silicato de alumínio em central dosadora está apresentado na Tabela 184:

TABELA 184 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1566	Transportador manual girica com capacidade de 180 l	O Equipamento consiste na girica com capacidade de 180 litros, responsável pelo transporte da mistura finalizada.

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 185:

TABELA 185 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Central dosadora 40m³/h	Central dosadora 30m³/h	
MORO-1678	Servente	3	3	auxiliar o pedreiro nas atividades;
		11	8	operação das giricas
MORO-1676	Pedreiro	1	1	arremate do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos do serviço de lançamento manual de concreto usinado está resumida na Tabela 186.

TABELA 186 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00609	Lançamento manual de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h	m³
RO-19728	Concreto	m³
RO-00610	Lançamento manual de concreto usinado em central dosadora de 40 m³/h	m³
RO-19728	Concreto	m³

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. CONCRETO

As composições de custos do subgrupo de lançamento manual de concreto usinado empregam a atividade auxiliar “Concreto - Código SICOR-MG: RO-19728” para possibilitar a remuneração do transporte do concreto nas parcelas de tempo fixo e momento de transporte.

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.22.6.1. CENTRAL DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de lançamento manual de concreto usinado estão discriminadas na Tabela 187.

TABELA 187 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00852	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre.
	RO-00853	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 188.

TABELA 188 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19728	Concreto	2,19728 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.22.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 181.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lançamento manual de concreto usinado estão discriminadas na Tabela 189.

TABELA 189 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00882	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00883	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00884	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não

sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de lançamento manual de concreto usinado devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento manual de concreto usinado, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA LANÇA

Os serviços em epígrafe referem-se ao lançamento de concreto com bomba lança.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança estão sintetizadas na Tabela 190, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 190 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA LANÇA	
Definição	Consiste no lançamento mecânico de concreto produzido em centrais dosadoras, utilizando bomba lança.
Mão de obra	▪ 4 serventes; ▪ 1 pedreiro.
Equipamento	▪ Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto
Transporte	▪ Caminhão betoneira de 8m³.
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- proceder com o lançamento do concreto, empregando bomba com lança montada sobre chassi, após o caminhão betoneira finalizar a manobra para a descarga.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança está apresentado na Tabela 191:

TABELA 191 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA LANÇA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1578	Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h	O equipamento consiste numa bomba lança para aplicação de concreto usina em locais de difícil acesso para o caminhão betoneira.

Fonte: FGV IBRE

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 192:

TABELA 192 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA LANÇA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	operação do mangote e estabilização da mangueira e auxiliar o pedreiro;
MORO-1676	Pedreiro	1	arremate do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos do serviço de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança está resumida na Tabela 193.

TABELA 193 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00613	Lançamento mecânico de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h	m³
RO-19728	Concreto	m³

TABELA 193 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00615	Lançamento mecânico de concreto usinado em central dosadora de 40 m³/h com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h	m³
RO-19728	Concreto	m³

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. CONCRETO

As composições de custos do subgrupo lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança empregam a atividade auxiliar “Concreto - Código SICOR-MG: RO-19728” para possibilitar a remuneração do transporte do concreto nas parcelas de tempo fixo e momento de transporte.

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.23.6.1. CENTRAL DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;
 F_e representa o fator de eficiência.

4.23.6.2. BOMBA PARA CONCRETO COM LANÇA SOBRE CHASSI

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade da bomba lança, em metros cúbicos por hora;
 F_e representa o fator de eficiência.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança estão discriminadas na Tabela 194.

TABELA 194 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA LANÇA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00852	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre.
	RO-00853	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 195.

TABELA 195 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA LANÇA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19728	Concreto	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 195.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança estão discriminadas na Tabela 189.

TABELA 196 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA LANÇA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00882	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00883	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00884	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba lança, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.24. LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL

Os serviços em epígrafe referem-se ao lançamento de concreto com bomba rebocável.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável estão sintetizadas na Tabela 197 facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 197 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL	
Definição	Consiste no lançamento mecânico de concreto usinado utilizando uma bomba rebocável.
Mão de obra	▪ 7 serventes; ▪ 1 pedreiro.
Equipamento	▪ Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h; ▪ Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Concreto
Transporte	▪ Caminhão betoneira de 8m³.
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- proceder com o lançamento do concreto, empregando bomba para concreto rebocável, após a manobra do caminhão betoneira para descarga.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável estão apresentados na Tabela 198:

TABELA 198 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1500	Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h	Bombeamento de concreto.
EQRO-1501	Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h	Bombeamento de concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 199:

TABELA 199 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	7	operação do mangote, estabilização da mangueira e auxiliar o pedreiro;
MORO-1676	Pedreiro	1	arremate do concreto.

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos do serviço de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável está resumida na Tabela 200.

TABELA 200 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADAS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00612	Lançamento mecânico de concreto usinado em central dosadora de 30 m³/h com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h	m³
RO-19728	Concreto	m³
RO-22526	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³
RO-19728	Concreto	m³

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. CONCRETO

As composições de custos do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável empregam a atividade auxiliar “Concreto - Código SICOR-MG: RO-19728” para possibilitar a remuneração do transporte do concreto nas parcelas de tempo fixo e momento de transporte.

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária da central dosadora, a qual é determinada por meio do método teórico.

4.24.6.1. CENTRAL DE CONCRETO

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da central dosadora, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

4.24.6.2. BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida pelo método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

onde:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da bomba rebocável, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável estão discriminadas na Tabela 201.

TABELA 201 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00852	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre.
	RO-00853	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 202.

TABELA 202 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-19728	Concreto	2,40000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.24.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 202.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável estão discriminadas na Tabela 203.

TABELA 203 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00882	Transporte com caminhão betoneira de 8 m³ - rodovia em leito natural

TABELA 203 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO USINADO COM BOMBA REBOCÁVEL (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Concreto	RO-00883	Transporte com caminhão betoneira de 8 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00884	Transporte com caminhão betoneira de 8 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento mecânico de concreto usinado com bomba rebocável, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.25. ADENSAMENTO DE CONCRETO

Segundo Bauer (1994), para obtenção de concretos compactos com o mínimo de vazios após a colocação nas fôrmas, há necessidade de compactá-lo através de processos manuais ou mecânicos que provocam a saída do ar, facilitam o arranjo interno dos agregados, bem como melhoram o contato do concreto com as fôrmas e as ferragens. Em virtude disso, a vibração evita que a mistura fique porosa e não uniforme, influenciando diretamente na durabilidade e na resistência das estruturas de concreto.

O serviço de adensamento de concreto consiste na movimentação do material em questão, tendo a finalidade de diminuir o número de vazios, bolhas de ar e excesso de água do interior da massa, de tal forma que se obtenha um concreto denso e compacto.

De acordo com a ABNT NBR 14931 (2023), o plano de concretagem deve ser equilibrado para garantir a continuidade da massa, evitando juntas frias, sem aplicar pressão excessiva nas estruturas de suporte (fôrmas e escoramentos).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de adensamento de concreto estão sintetizadas na Tabela 204 facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 204 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE ADENSAMENTO DE CONCRETO	
Definição	Consiste no processo de compactação do concreto, por meio de métodos manuais ou mecânicos, para remover o ar aprisionado, diminuir os vazios e obter uma massa densa e uniforme.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamento	▪ Vibrador de imersão para concreto; ▪ Grupo gerador - 7,2 kVA
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- proceder com a vibração do concreto após seu lançamento nos elementos construtivos e/ou estruturais.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de adensamento de concreto estão apresentados na Tabela 205:

TABELA 205 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ADENSAMENTO DE CONCRETO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1575	Vibrador de imersão para concreto	Homogeneização de concretos na execução de estruturas, fundações e pré-moldados.
EQRO-1537	Grupo gerador - 7,2 kVA	Geração de energia elétrica.

Fonte: FGV IBRE

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 206:

TABELA 206 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ADENSAMENTO DE CONCRETO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	operação do vibrador de imersão.

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.25.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a 9,00 m³/h.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de adensamento de concreto deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente adensado.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de adensamento de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.26. LANÇAMENTO VERTICAL DE CONCRETO

O lançamento vertical de concreto se faz necessário quando há dificuldades para realização da concretagem de alguns tipos de estruturas, principalmente no âmbito dos dispositivos de drenagem (e. g., descidas d'água). Em geral, essas dificuldades

estão associadas a diferenças de cotas de projeto, como apresentado na descida d'água da Figura 6.

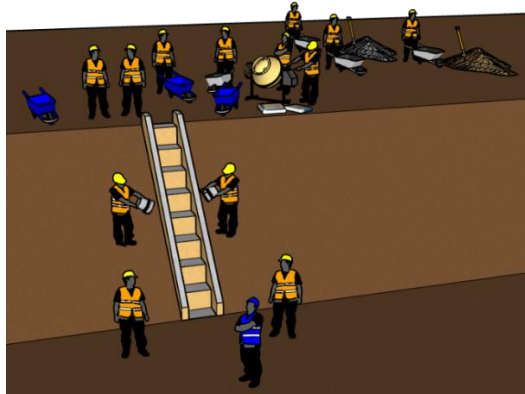
Figura 6 - Execução de descida d'água em obras de drenagem



Fonte: Habitissimo (2022)

De acordo com DER/PR (1996), a concretagem desses tipos de dispositivos deve ser confeccionada em betoneira. Portanto, quando necessário o lançamento vertical, considera-se que a equipe trabalha em conjunto com os serviços de confecção em betoneira, que já contempla o lançamento manual de forma distinta. Dessa forma, as atividades são complementares, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 - Representação do lançamento vertical



Fonte: FGV IBRE

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de lançamento manual de concreto usinado com bomba rebocável vertical de concreto estão sintetizadas na Tabela 207 facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 207 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO LANÇAMENTO VERTICAL DE CONCRETO	
Definição	Consiste no lançamento de concreto em estruturas que apresentam diferenças de cota, como descidas d'água, utilizando métodos que permitem o transporte vertical do material.
Mão de obra	▪ 4 serventes.
Equipamento	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar o concreto por meio de ferramentas utilizadas em obra;
- realizar o lançamento manual do concreto.

4.26.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.26.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 208.

TABELA 208 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO VERTICAL DE CONCRETO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	4	auxiliar no lançamento vertical do concreto no dispositivo de drenagem

Fonte: FGV IBRE

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.26.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço em epígrafe está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **P = 1,00000 m³/h**.

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de lançamento vertical de concreto devem ser medidos em metros cúbicos, em função do volume de concreto efetivamente lançado.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de lançamento vertical de concreto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.27. ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA *TUNNEL LINER*

O serviço de argamassa de solo-cimento para tunnel liner consiste no preparo e injeção controlada de uma mistura composta de solo, cimento e água, conforme ABNT NBR 12253 (2012a). Essa técnica é empregada para preencher vazios e espaços anelares, como os que se formam atrás das chapas de aço em revestimentos de túneis (*tunnel liner*). A injeção da argamassa é realizada sob pressão, garantindo que o material preencha completamente as cavidades, crie uma camada de suporte uniforme e estabilize a estrutura do solo e do revestimento.

A aplicação de solo-cimento confere maior resistência e rigidez ao maciço de solo, prevenindo recalques e garantindo a durabilidade e a segurança da obra.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações do subgrupo de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner* estão sintetizadas na Tabela 209, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 209 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PROJEÇÃO DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA <i>TUNNEL LINER</i>	
Definição	Consiste no preparo e injeção de argamassa de solo-cimento em <i>tunnel liner</i> , para preencher vazios, dar suporte e estabilizar a estrutura.
Mão de obra	▪ 4 serventes
Equipamento	▪ Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³; ▪ Grupo gerador - 14 kVA; ▪ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l
Materiais	▪ Cimento Portland CP II - 32 - saco
Atividades auxiliares	▪ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³
Transporte	▪ Cimento: - Caminhão carroceria de 15 t; ▪ Material escavado de jazida: - Caminhão basculante 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- efetuar carregamento manual do material de jazida no transportador manual (carrinho de mão);
- transportar manualmente, com carrinho de mão, o material de jazida até o misturador;
- realizar a dosagem dos materiais no misturador;
- preparar a argamassa com cimento Portland CP II e o material de jazida;
- executar injeção da argamassa de solo-cimento através de furos existentes nas chapas para preenchimento dos espaços vazios.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner* estão apresentados na Tabela 210:

TABELA 210 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA *TUNNEL LINER*

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2399	Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,50 m³/h (25 l/min) e misturador com tambor de 100 l	Misturador preparado para receber os insumos e preparar a argamassa, enquanto a bomba é responsável por injetar a argamassa de solo-cimento através dos furos existentes nas chapas.
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento necessário ao fornecimento de energia elétrica à bomba de injeção.
EQRO-1565	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento empregado no transporte do material de jazida até o misturador.

Fonte: FGV IBRE

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 211.

TABELA 211 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA *TUNNEL LINER*

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	servente para carga do material de jazida no carrinho de mão
		1	servente para transporte dos insumos com o carrinho de mão até o misturador
		2	serventes para carga dos materiais no misturador e dosagem da argamassa

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do serviço de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner* estão resumidos Tabela 212.

TABELA 212 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01171	Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em bueiro metálico sem interrupção de tráfego (<i>tunnel liner</i>)	m
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	m³
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	m³

Fonte: FGV IBRE

4.27.5.1. CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO

O cimento Portland é o material aglutinante imprescindível para a confecção da argamassa, sendo sua massa correspondente a 10% da massa da mistura. Considerando o peso específico da argamassa igual a 2,100 t/m³ (DNIT, 2025b), obtêm-se que 1,00 m³ de mistura equivale a 2.100,00 kg.

Nesse contexto, visto que o cimento deve corresponder a 10% dessa massa, seu consumo será igual a **210,00 kg/m³**.

4.27.5.2. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,40 M³

Para correta confecção da argamassa de solo-cimento há a necessidade de escavar e carregar o material de jazida, serviço que é remunerado como atividade auxiliar.

Considerando que o cimento Portland corresponde à 10% da massa da mistura, o material de jazida deve ser responsável pelos outros 90%. Assim, a partir da massa da argamassa já calculada igual a 2.100,00 kg, a massa do material de jazida será igual a 1890,00 kg.

Consequentemente, a partir do peso específico solto do material equivalente a 1,875 t/m³ (DNIT, 2025a) o consumo da atividade auxiliar em questão é calculado e equivalente a **1,00800 m³/m³**.

4.27.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A medição do serviço de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner* deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de argamassa confeccionado.

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner* estão discriminadas na Tabela 213.

TABELA 213 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA <i>TUNNEL LINER</i>		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32 - saco	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 214.

TABELA 214 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA *TUNNEL LINER*

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1796	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,001
RO-01076	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,40 m³	1,875

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.27.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 214.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner* estão discriminadas na Tabela 215.

TABELA 215 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO PARA *TUNNEL LINER*

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cimento Portland CP II - 32	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
Material escavado jazida	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner* deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de argamassa confeccionado.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de argamassa de solo-cimento para *tunnel liner*, a execução não pode ocorrer sob chuva.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABTC. **Projeto Estrutural de Tubos Circulares de Concreto Armado**, 2003. Disponível em: <http://www.ibts.org.br/pdfs/MANUAL_TUBOS.pdf> Acesso em: 07/07/2022.

AECweb. **Projeção de concreto: via seca ou via úmida?** AECweb, 2015. Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/projecao-de-concreto-via-seca-ou-via-umida/10528>. Acesso em: 06 nov. 2023.

American Concrete Institute. **ACI Committee 522 - Report on pervious concrete**. 2010.

ARTERIS. **Especificação Particular para Execução de Serviço para Concreto Projetado**. CDT, 2015. Disponível em: <https://www.arteris.com.br/nossa-operacao/especificacoes-tecnicas/>. Acesso em: 06 nov. 2023.

_____. **ABNT NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento**. Rio de Janeiro, 1998

_____. **ABNT NBR 7175: Cal hidratada para argamassas - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2003

_____. **ABNT NM 45: Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios**. Rio de Janeiro, 2006.

_____. **ABNT NM 52: Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente**. Rio de Janeiro, 2009

_____. **ABNT NBR 12253:2012 - Solo-cimento - Dosagem para emprego como camada de pavimento - Procedimento**. ABNT: Rio de Janeiro, 2012a. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 08 set. 2025.

_____. **ABNT NBR 14026:2012 - Concreto projetado - Especificação**. ABNT: Rio de Janeiro, 2012b. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 25 out. 2023.

_____. **ABNT NBR 12653: Materiais pozolânicos - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2015a.

_____. **ABNT NBR 16416: Pavimentos permeáveis de concreto - Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro, 2015b.

_____. **ABNT NBR 11768:2019 - Aditivos químicos para concreto de cimento Portland - Parte 1: Requisitos**. ABNT: Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 08 set. 2025.

_____. **ABNT NBR 16889:2020 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.** ABNT: Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 25 out. 2023.

_____. **ABNT NBR 16972:2021 - Agregados - Determinação da massa unitária e do índice de vazios.** ABNT: Rio de Janeiro, 2021a. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 25 out. 2023.

_____. **ABNT NBR 16916:2021 - Agregado miúdo - Determinação da densidade e da absorção de água.** ABNT: Rio de Janeiro, 2021b. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 25 out. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6502: **Rochas e solos.** Rio de Janeiro, 2022a.

_____. **ABNT NBR 7211:2022 - Agregados para concreto - Requisitos.** ABNT: Rio de Janeiro, 2022b. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 25 out. 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12655:2022 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento.** ABNT: Rio de Janeiro, 2022c. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 25 out. 2023.

_____. **ABNT NBR 14931:2023 - Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras - Requisitos.** ABNT: Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/>. Acesso em: 08 set. 2025.

BELGO. **Concreto bombeado: conheça as vantagens e os cuidados necessários em sua aplicação.** 15 mar. 2019. Disponível em: <https://blog.belgobekaert.com.br/engenharia/construcao-civil/concreto-bombeado-conheca-as-vantagens-e-os-cuidados-necessarios-em-sua-aplicacao/>. Acesso em: 28 jun. 2022.

BAUER, L. A. F. **Materiais de Construção**, Vol. 1, 5ª Ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1994.

CAIXA. Cadernos técnicos de composições para Dissipadores de Energia. In: SINAPI - Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil. [S.l.]. ago. 2022. Disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote3-saneamento-infraestrutura-urbana/SINAPI_CT DISSIPADORES ENERGIA_08_2022.pdf. Acesso em: 6 jan. 2023.

CIVIL ENGINEERING FORUM. **PERVIOUS CONCRETE**, 2018. Disponível em: https://www.civilengineeringforum.me/pervious-concrete/#google_vignette. Acesso em: 15 de jun. de 2022.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ. **Manual de Execução de Serviços Rodoviários**. Paraná. 1996.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO. **ET-DE-C00/012 - Concreto Projetado**. DER-SP: São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/normas/ET-DE-C00-012_A.pdf. Acesso em: 27 out. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **Glossário de termos técnicos rodoviários**. IPR: Rio de Janeiro, 1997. Disponível em: <https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/201608/04151107-glossario-de-termos-tecnicos-rodoviaros.pdf>. Acesso em: 27 out. 2023.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de metodologia e conceitos de custos de infraestrutura de transportes**. Belo Horizonte: DER-MG, 2025

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Caderno Técnico - Concreto projetado**. DNIT: Brasília, 2022

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **Agregado graúdo para concreto de cimento** - Especificação de material. Mato Grosso, 1997a,

_____. **Glossário de Termos Técnicos Rodoviários**. Rio de Janeiro, 1997b

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (2025a). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico Bueiros Metálicos**, v. 1.1. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 9 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (2025b). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico Concreto**, v. 1.1. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 9 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (2025c). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico Concreto Projetado**, v. 1.1. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 9 set. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (2025d). Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO: **Caderno Técnico Transportes**, v. 1.1. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos>. Acesso em: 9 set. 2025.

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-referenciais/sistemas-de-custos/sicro/cadernos-tecnicos. Acesso em: 9 set. 2025.

_____. **DNIT - ES 087/2006** - Execução e acabamento do concreto projetado - Especificação de serviço. DNIT: Rio de Janeiro, 2006.

_____. **DNIT - ES 117/2009** - Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção. DNIT: Rio de Janeiro, 2009.

EFNARC - European Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems. **Specification and guidelines for self-compacting concrete**. In: EFNARC. Fevereiro, 2002

FIGUEIREDO, Leila Ferreira *et. al.* **Perda de material no Concreto Projetado**. ENSUS - Encontro de Sustentabilidade em Projeto, nº VII, Florianópolis, 2019. Universidade Federal de Santa Catarina: Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/244367/VOLUME-1-183-194.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 07 nov. 2023.

GLENIUM. **Ficha Técnica do Produto**. Disponível em: <<https://cdn.ntcbrasil.com.br/wp-content/uploads/glenium-51-basf-especificacao-completa.pdf>>. Acesso em: 01 de julho de 2022.

HABITISSIMO. Habitissimo. **Execução escada hidráulica**. [S.l.]. Construir Construções, 2022. Disponível em: https://fotos.habitissimo.com.br/foto/execucao-escada-hidraulica_1233511. Acesso em: 5 jan. 2023.

HELENE, P.; Medeiros, M. H. F. **Estudo da influência do MetacaulimHP como adição de alta eficiência em concretos de cimento Portland**. Poli USP, 2004.

KALUF, P. E. D.; Neto, J. C. **Concreto Submerso Revisão Teórica e Procedimentos Executivos**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás (TCC), Goiânia, 2016.

_____. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10: Manuais Técnicos - Conteúdo 04: Concretos Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos**. 1ª ed. DNIT: Brasília, 2017a.

_____. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10 - Conteúdo 11: Transportes**. 1ª edição, Rio de Janeiro, 2017b.

_____. **Manual de Custos e Infraestrutura de Transportes - Volume 01 - Metodologia e Conceitos**. 1ª edição, Rio de Janeiro, 2017c.

MENEGOTTI. **Betoneira Profissional Mecânica com Carregador 600 litros**. 2020. Disponível em: <https://menegotticonstrucao.com/produtos/linha-pro/betoneiras-pt/betoneira-profissional-mecanica-com-carregador-600-litros/>. Acesso em: 30 out. 2023.

MEHTA, P. K. **Durability of concrete: fifty years of progress?** In: SEMINÁRIO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO. Anais. Porto Alegre, RS. PPGEC, NORIE, UFRGS, 1993.

MENEGOTTI. **Betoneira Profissional Mecânica com Carregador 600 litros**. 2020. Disponível em: <<https://menegotticonstrucao.com/produtos/linha-pro/betoneiras-pt/betoneira-profissional-mecanica-com-carregador-600-litros/>>.

METACAULIM HP Ultra. **Ficha Técnica**. 04 jun. 2016. Disponível em: <<http://www.metacaulim.com.br/impermeabilizantes-metacaulim-hp-ultra.html>>. Acesso em: 12 dez. 2019.

MSGERADORES. MS Geradores. **O que são grupos geradores de energia?** Belo Horizonte, 2022. Disponível em: <https://msgeradores.com.br/grupos-geradores-de-energia/>. Acesso em: 5 dez. 2022.

OKAMURA, H. **Self-compacting high-performance concrete**. Concrete international, v. 19, n, 7, p. 50-54, 1997.

PARSEKIAN, G. A; HAMID. A. A; DRYSDALE. R. G. **Comportamento e dimensionamento de alvenaria estrutural**. 2. Ed. São Carlos: EdUFSCar, 2014.

PEREIRA. C. **Concreto Magro e Usinado**. 2018. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/540768249/Concreto-magro-e-usinado>>. Acesso em: 23 de junho de 2022.

_____. **O que é Concreto Usinado?** Escola Engenharia, 2017. Disponível em: <https://www.escolaengenharia.com.br/concreto-usinado/>. Acesso em: 23 de junho de 2022.

PETRUCCI, E. G. R. **Materiais de Construção**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987.

_____. Pontes e viadutos rodoviários - **Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção - Especificação de serviço** - DNIT/ES 117/2009.

SIKA. **Ficha técnica do produto** - Sigunit® L 22, 2011. Disponível em: <https://bra.sika.com/dam/dms/br01/0/Sigunit%20L22.pdf>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. **Manual Sika Concreto Projetado**. SIKA SERVICES AG, 2021. Disponível em: <https://bra.sika.com/dms/getdocument.get/11fa8d24-28df-4845-b080-930f7bd91891/glo-sprayed-concrete-handbook-2021.pdf>. Acesso em: 30 out. 2023.

_____. **MP 152S**. ed. 1, São Paulo, 2013c. Disponível em: <https://www.armcostaco.com.br/armco/upload/download/folder_MP152S_nova_ID.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2023.

ROYAL Máquinas e Ferramentas. **Vibrador de imersão: boas vibrações para sua obra.** 2015.

SILVA, J. L. **Análise De Tubos Circulares De Concreto Armado Para o Ensaio De Compressão Diametral Com Base Na Teoria de Confiabilidade**, 2011. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18134/tde-10062011-152259/publico/2011DO_JeffersonLinsdaSilva.pdf>.

SIKA. **Ficha Técnica do Produto** - Sika® Plastiment® VZ, 2019. Disponível em: https://bra.sika.com/content/dam/dms/br01/9/sika_plastiment_vz.pdf. Acesso em: 01 de julho de 2022.

SOUZA, R. S. **Argamassas produzidas a partir da substituição dos agregados miúdos pelo resíduo do beneficiamento da scheelita e da água de hidratação por manipueira** Disponível em: https://arquivos.info.ufm.br/arquivos/20200700280f2b75625321dd0ea87892b/DISSERTAO_-Souza_Rayanderson_Saraiva.pdf+&cd=11&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: mai. 2022.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL. **Caderno de Desenvolvimento da Capital**. 3ª Edição. Belo Horizonte: SUDECAP, 2008.

TECNOSIL. **Concreto projetado: conheça as principais características e vantagens**. Marketing Tecnosil, 2018. Disponível em: <https://www.tecnosilbr.com.br/concreto-projetado-conheca-as-principais-caracteristicas-e-vantagens/>. Acesso em: 06 nov. 2023.

_____. **Tunnel Liner**. Edição 1, São Paulo, 2013b. Disponível em: <https://www.armcostaco.com.br/armco/upload/download/folder_MP152S_nova_ID.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2023.

VEDACIT. **Ficha Técnica do Produto**. Vedacit Pro Aditivo Superplastificante Base Melamina. 2022. Disponível em: <https://vedacit.my.salesforce.com/sfc/p/#1U000000rUS7/a/4Q000000pcOF/jqKGMdQdDA1pXsKWX8thTzSfq0uqalcaVmzYxUV5HqI>. Acesso em: 30 out. 2023.

VASKE, N. R. *et al.* **Aplicação da argamassa com adição de sílica ativa como material de reforço em elementos comprimidos de concreto**. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

VICTORIA, A. M. **Recursos para a Construção Civil**. Disponível em: <http://recursomineralmg.codemge.com.br/wp-content/uploads/2018/10/ConstrucaoCivil.pdf>. Acesso em: mai. 2022.

